

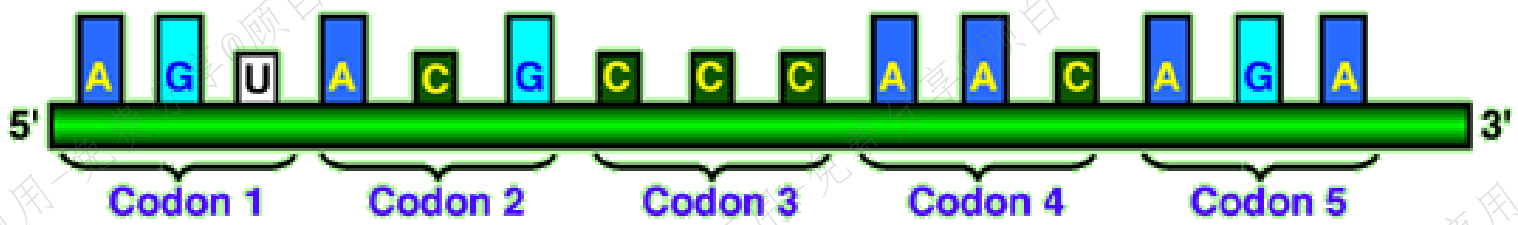
第十七章 蛋白质的生物合成

本章知识要点

1. 蛋白质生物合成（翻译）的概念
2. 蛋白质生物合成的物质基础：mRNA、tRNA、核蛋白体在翻译过程中的作用，遗传密码的特点
3. 蛋白质合成的三个过程：（1）氨基酸的活化；（2）肽链的合成；（3）肽链合成后的折叠加工、修饰、蛋白质的靶向运输
4. 氨基酸-tRNA合成酶的作用特点
5. 原核、真核生物翻译过程的异同
6. 分子伴侣的作用，翻译后修饰的形式

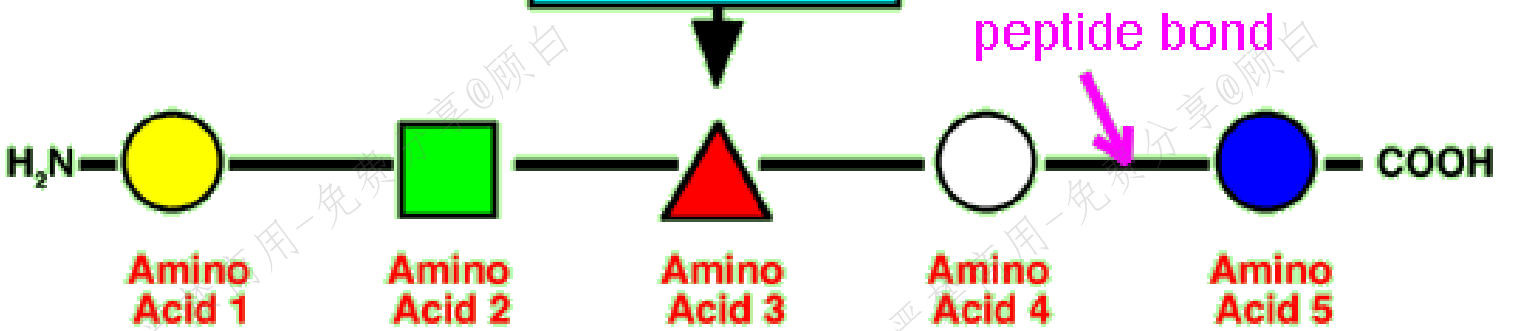
蛋白质的生物合成过程就是将mRNA分子中由**碱基序列**组成的遗传信息，通过**遗传密码**破译的方式转变成成为蛋白质中的**氨基酸排列顺序**，因而称为**翻译**（translation）

Messenger RNA



TRANSLATION

Polypeptide



参与蛋白质生物合成的物质包括：

① 基本原料：20种编码氨基酸

② 物质基础：三种RNA

- 模板：mRNA

- 适配器：tRNA

- 装配机：rRNA（核蛋白体）

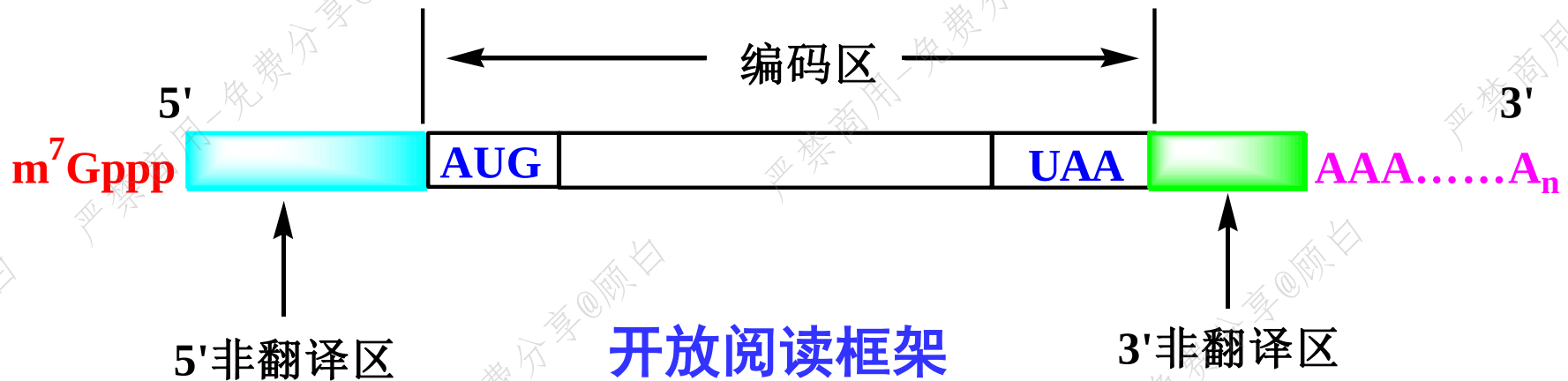
③ 主要酶及蛋白因子：氨基酰-tRNA合成酶、转肽酶、转位酶，起始因子、延长因子、释放因子等

④ 能源物质：ATP、GTP

⑤ 无机离子： Mg^{2+} 、 K^{+}

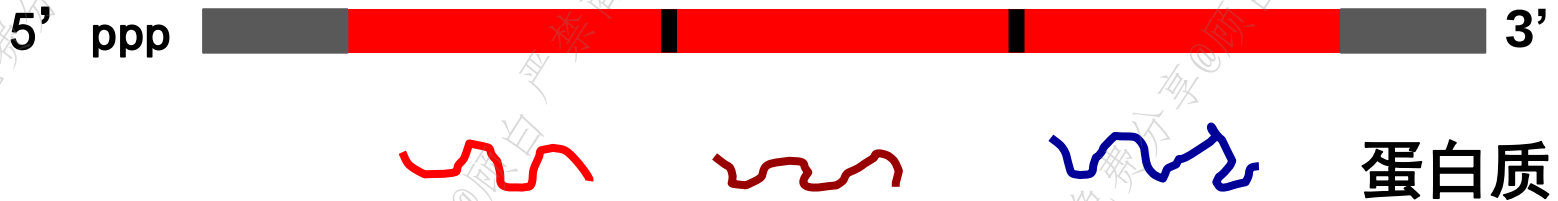
一、mRNA是蛋白质生物合成的直接模板

mRNA的基本结构



从mRNA 5'端起始密码子AUG到3'端终止密码子之间的核苷酸序列，各个三联体密码连续排列编码一条多肽链，称为**开放阅读框架(open reading frame, ORF)**

原核生物的多顺反子: 一条mRNA编码几种功能相关的蛋白质



真核生物的单顺反子: 一条mRNA编码一条多肽链



二、遗传密码



在mRNA的开放阅读框架区，从**5'至3'**方向，由**AUG**开始，每3个核苷酸为一组，决定肽链上某一个氨基酸或蛋白质合成的起始、终止信号，称为**三联体密码**（**triplet codon**）

1. **mRNA**作为蛋白质生物合成的**直接模板**

2. mRNA分子中**核苷酸**序列与蛋白质分子中**氨基酸排列顺序**通过**遗传密码**相沟通

3. 每三个核苷酸组成一个密码子，四种碱基可组成**64**种密码子，代表**20**种氨基酸。**AUG**既是**起始密码**，同时也是**甲硫氨酸**密码子。**UAA**、**UGA**、**UAG**作为**终止密码**

遗传密码表

密码子的第一个字母

密码子的第二个字母

	U	C	A	G
U	UUU Phe UUC Phe UUA Leu UUG Leu	UCU Ser UCC Ser UCA Ser UCG Ser	UAU Tyr UAC Tyr UAA Stop UAG Stop	UGU Cys UGC Cys UGA Stop UGG Trp
C	CUU Leu CUC Leu CUA Leu CUG Leu	CCU Pro CCC Pro CCA Pro CCG Pro	CAU His CAC His CAA Gln CAG Gln	CGU Arg CGC Arg CGA Arg CGG Arg
A	AUU Ile AUC Ile AUA Ile AUG Met	ACU Thr ACC Thr ACA Thr ACG Thr	AAU Asn AAC Asn AAA Lys AAG Lys	AGU Ser AGC Ser AGA Arg AGG Arg
G	GUU Val GUC Val GUA Val GUG Val	GCU Ala GCC Ala GCA Ala GCG Ala	GAU Asp GAC Asp GAA Glu GAG Glu	GGU Gly GGC Gly GGA Gly GGG Gly

● 遗传密码的特点

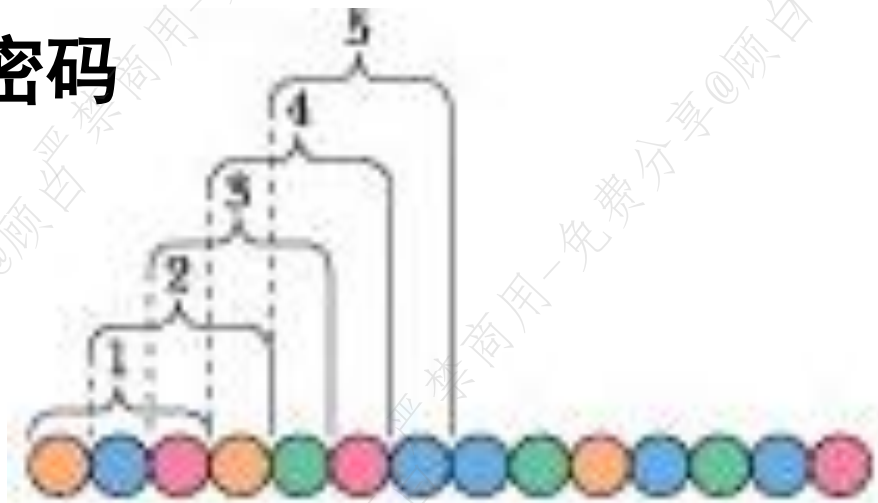
1. 方向性 (directional)

翻译时遗传密码的阅读方向是**5'-3'**，即读码从mRNA的起始密码子**AUG**开始，按5'-3'的方向逐一阅读，直至终止密码子

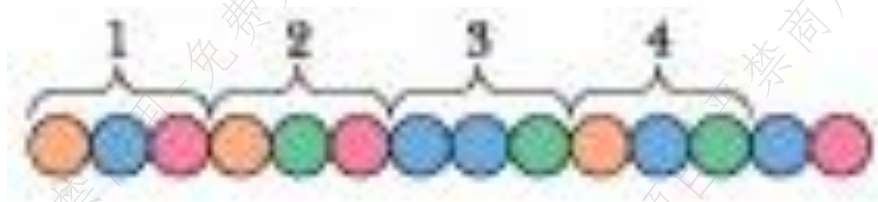
2. 连续性（commaless）

编码蛋白质氨基酸序列的各个三联体密码连续阅读，密码间既无间隔也无重叠

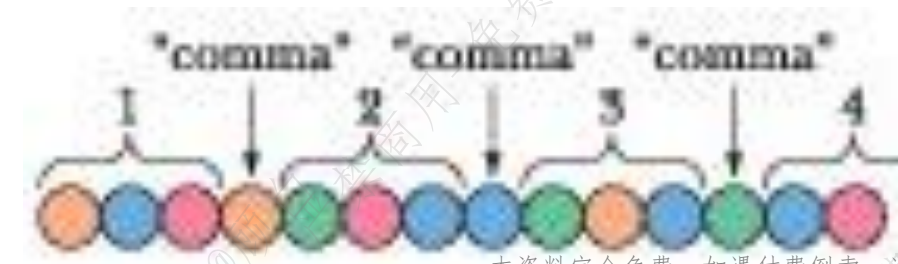
- **重叠密码**



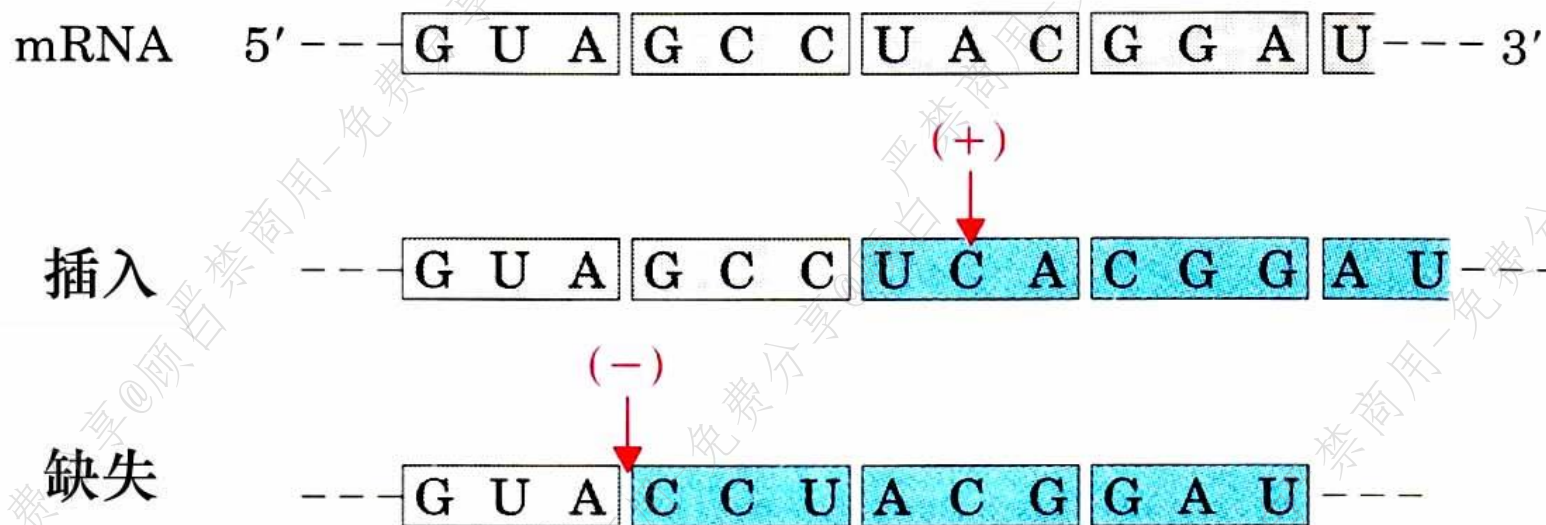
- **非重叠连续的密码**



- **不连续的密码**



基因损伤引起mRNA阅读框架内的碱基发生插入或缺失，可能导致框移突变 (frameshift mutation) “后果很严重”



3. 简并性 (degeneracy)

一种氨基酸可具有**2个或以上的**密码子为其编码，
这种特性称为遗传密码的简并性

除色氨酸和蛋氨酸仅有一个密码子外，其余氨基酸有2-4个或多至6个密码子为之编码。为同一种氨基酸编码的各密码子称为简并性密码子，也称同义密码子

遗传密码的简并性

氨基酸	密码子数目	氨基酸	密码子数目
Ala	4	Leu	6
Arg	6	Lys	2
Asn	2	Met	1
Asp	2	Phe	2
Cys	2	Pro	4
Gln	2	Ser	6
Glu	2	Thr	4
Gly	4	Trp	1
His	2	Tyr	2
Ile	3	Val	4

- 密码子简并性的生物学意义：减少有害突变
- 遗传密码的特异性主要取决于**前两位**碱基

GCU
GCC
GCA
GCG

} **Ala**

ACU
ACC
ACA
ACG

} **Thr**

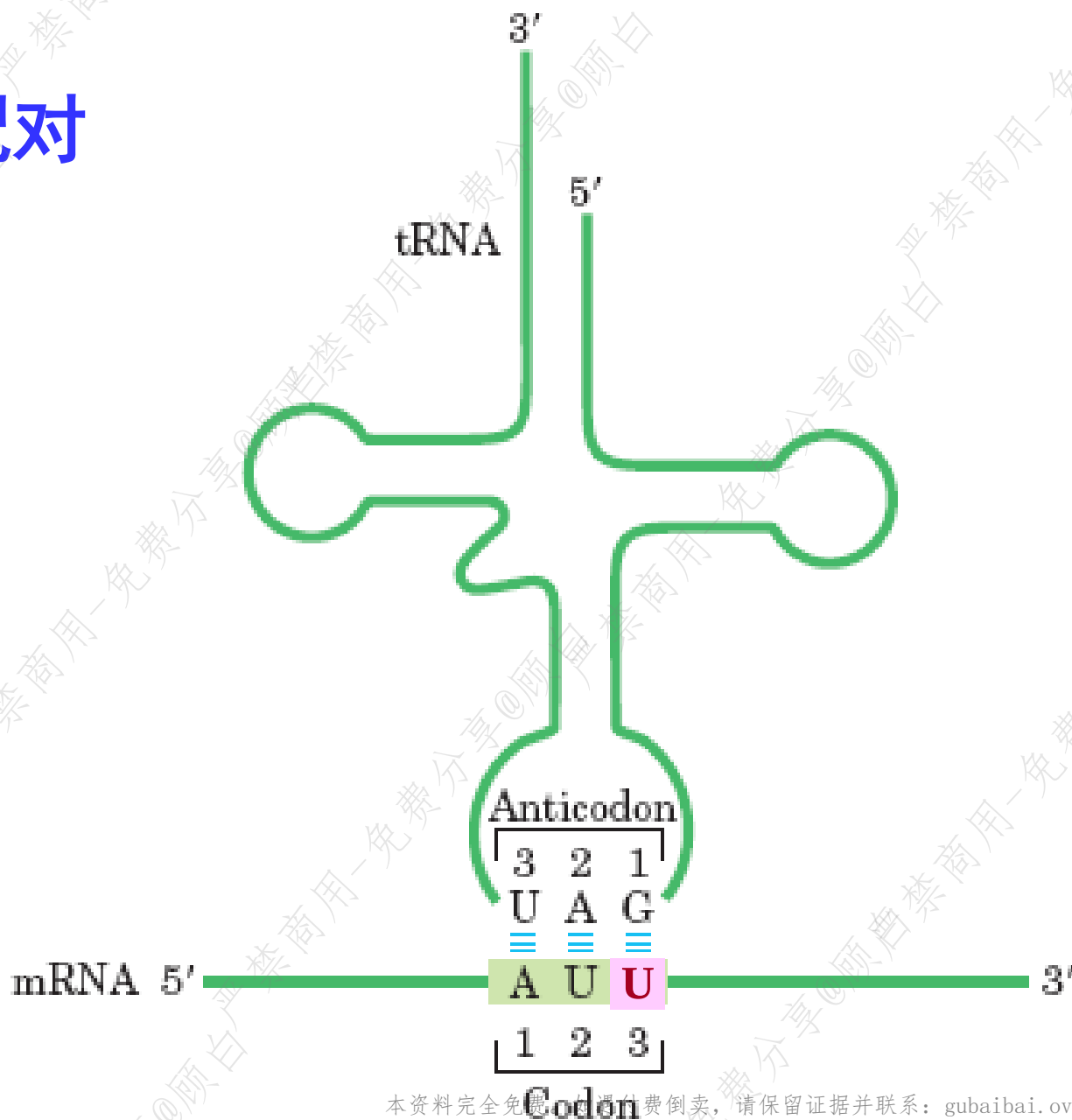
4. 通用性 (universal)

- ❧ 蛋白质生物合成的整套密码，从原核生物到人类都通用
- ❧ 有少数例外，如动物细胞的线粒体、植物细胞的叶绿体
- ❧ 密码的通用性进一步证明各种生物进化自同一祖先

5. 摆动性 (wobble)

tRNA上反密码子的**第1位**碱基与mRNA密码子的**第3位**碱基配对时，可以在一定范围内变动，即并不严格遵循碱基配对规律，这一现象称为**摆动性**

摆动配对



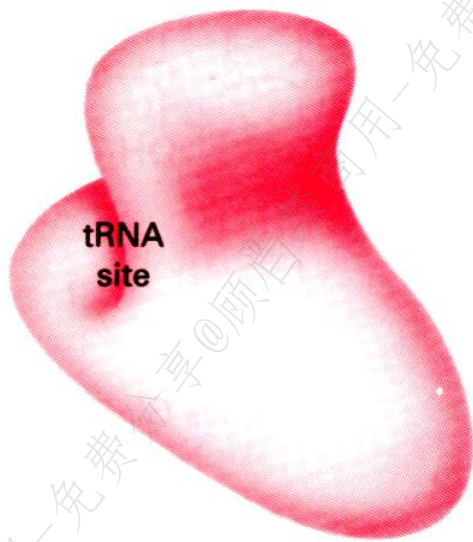


If these bases are in first, or wobble, position of anticodon

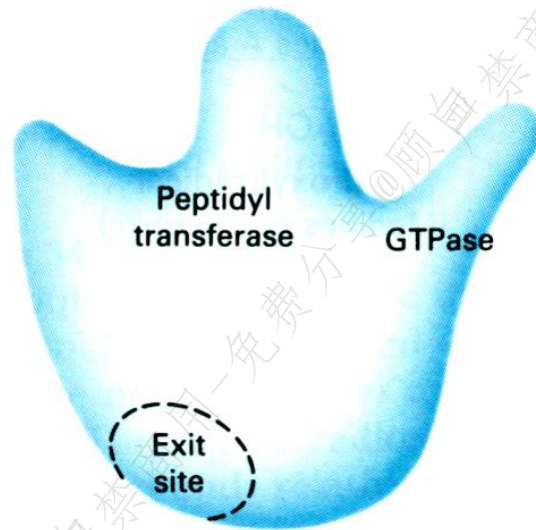
C	A	G	U	I	
G	U	C	A	C	then tRNA may recognize codons having these bases in third position
		U	G	A	
				U	

三、核糖体是多肽链合成的装置

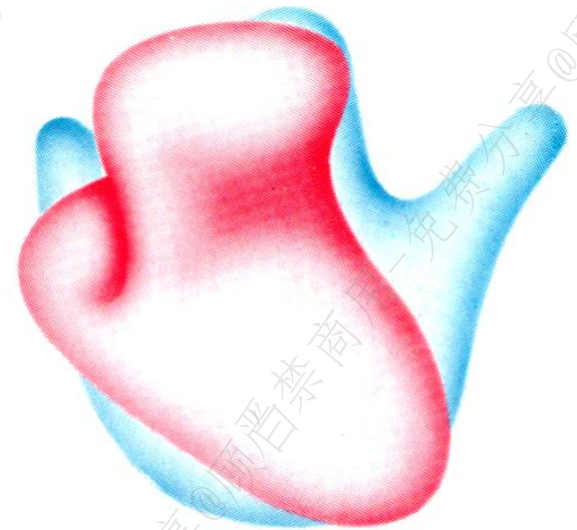
核糖体是细胞内合成蛋白质的场所，在蛋白质合成的复杂过程中，它起到把tRNA、mRNA及多种酶和蛋白因子的作用协调起来的分子机床的作用



30S subunit



50S subunit



70S ribosome

核糖体的组成

核蛋白体	原核生物			真核生物		
	蛋白质	S值	rRNA	蛋白质	S值	rRNA
小亚基	21种	30S	16S	33种	40S	18S
大亚基	34种	50S	23S 5S	49种	60S	28S 5.8S 5S
核糖体		70S			80S	

细菌核蛋白体

$M_r 2.5 \times 10^6$

70S

大亚基

50S

$M_r 1.6 \times 10^6$

5S rRNA

23S rRNA

34 种蛋白

$M_r 0.9 \times 10^6$

16S rRNA

21 种蛋白

30S

小亚基

80S

真核生物核蛋白体

$M_r 4.2 \times 10^6$

60S

$M_r 2.8 \times 10^6$

5S rRNA

28S rRNA

5.8S rRNA

~ 49 种蛋白

$M_r 1.4 \times 10^6$

18S rRNA

~ 33 种蛋白

40S

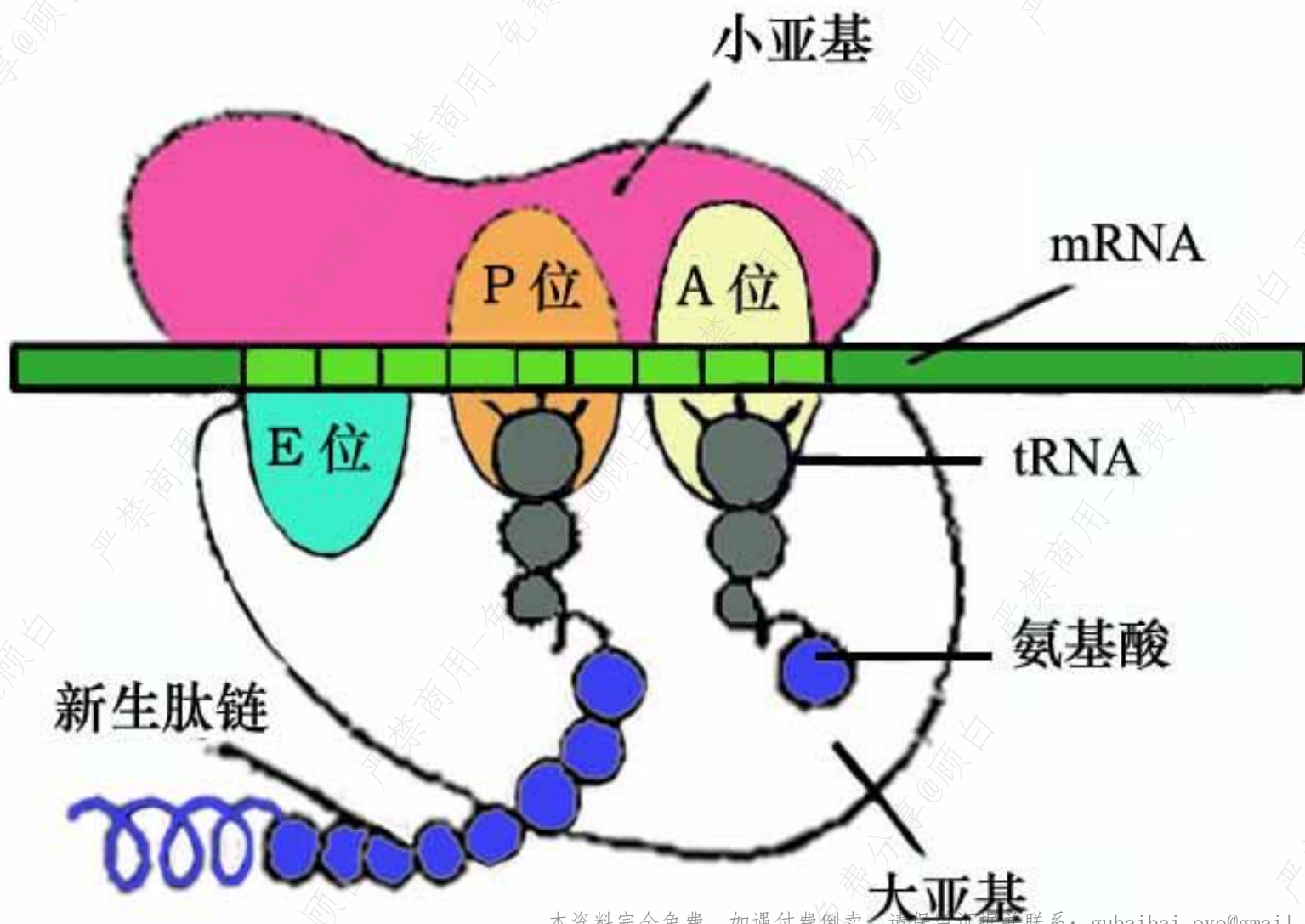
rRNA是核糖体的重要组成部分。它们的功能是：

1. 维持核糖体的三维结构

**2. 直接参加mRNA与核糖体小亚基的结合以及
大、小亚基间的联合**

3. 在蛋白质合成过程中起关键作用

原核生物核蛋白体结构模式



30S小亚基：有mRNA结合位点

50S大亚基： E位： 排出位（Exit site）

转肽酶活性

大小亚基共同组成：

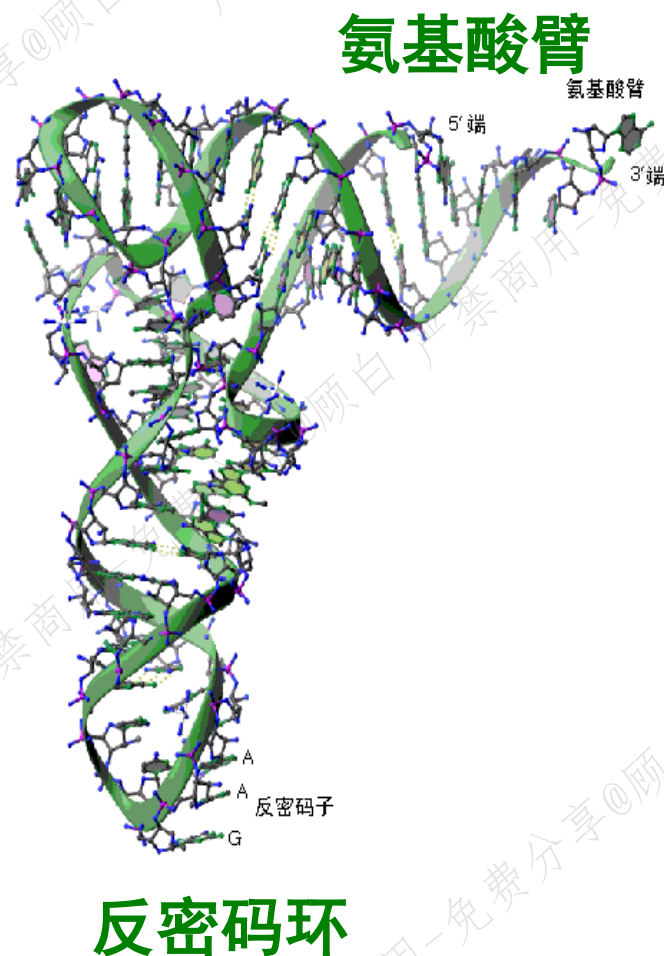
**A位： 氨基酰位
(aminoacyl site)**

**P位： 肽酰位
(peptidyl site)**

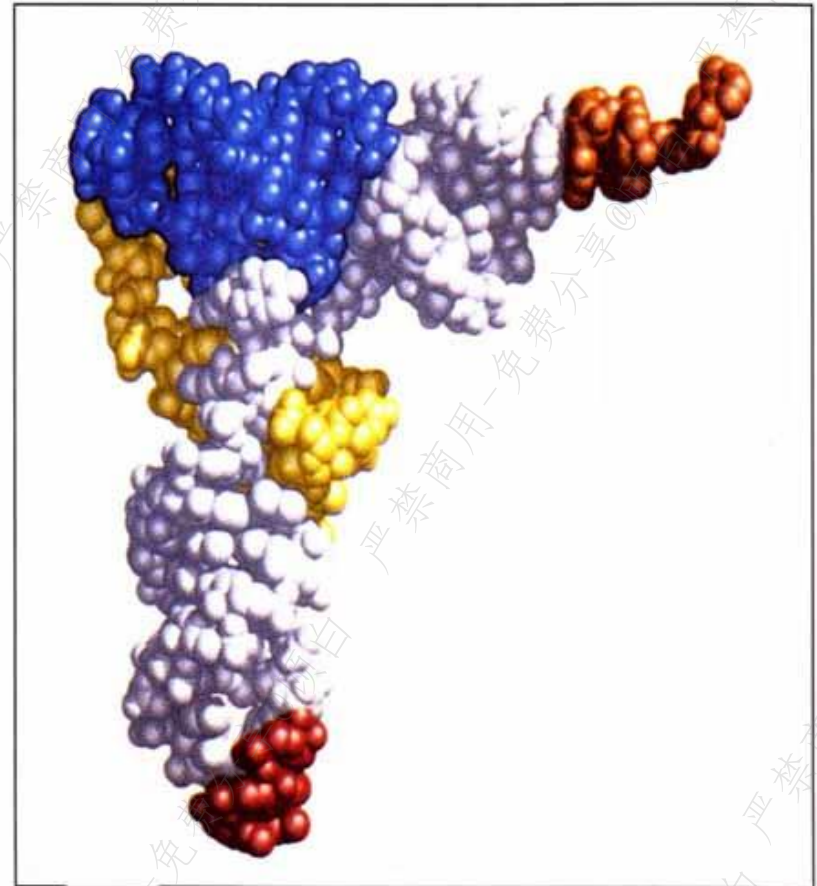
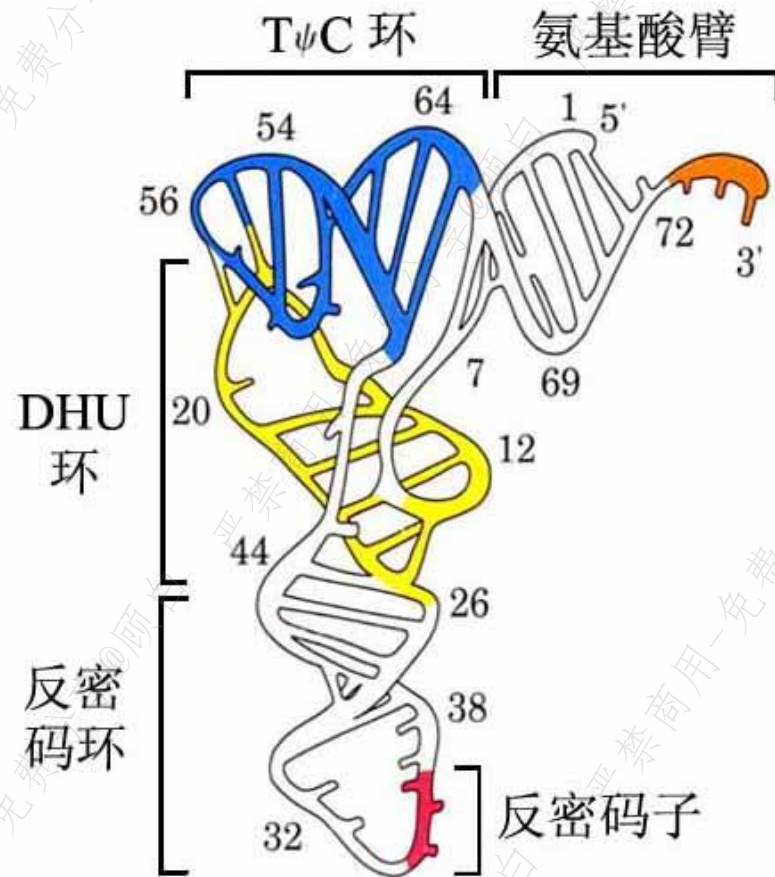
四、tRNA与氨基酸的活化（合成前准备）😊

tRNA的作用

- **运载氨基酸：**氨基酸各自由其特异的tRNA携带，一种氨基酸可有几种对应的tRNA。氨基酸结合在tRNA的CCA位，结合需要ATP供能。
- **充当适配器（adaptor）：**每种tRNA的反密码子决定了所携带的氨基酸能准确地在mRNA上对号入座。

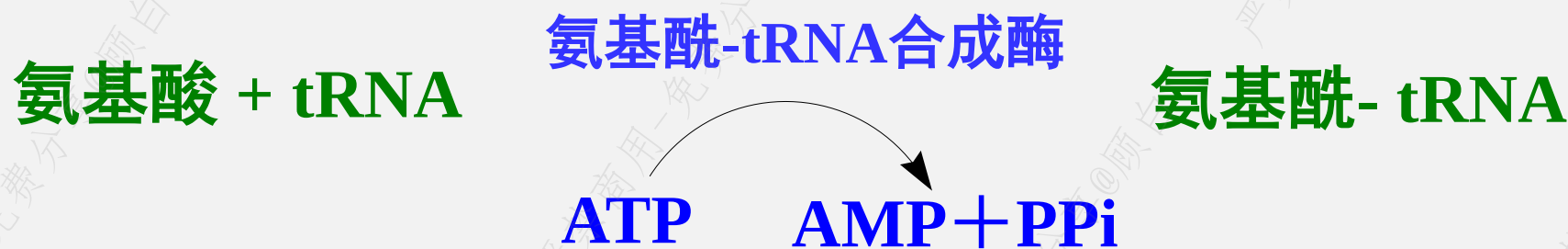


tRNA的三级结构示意图

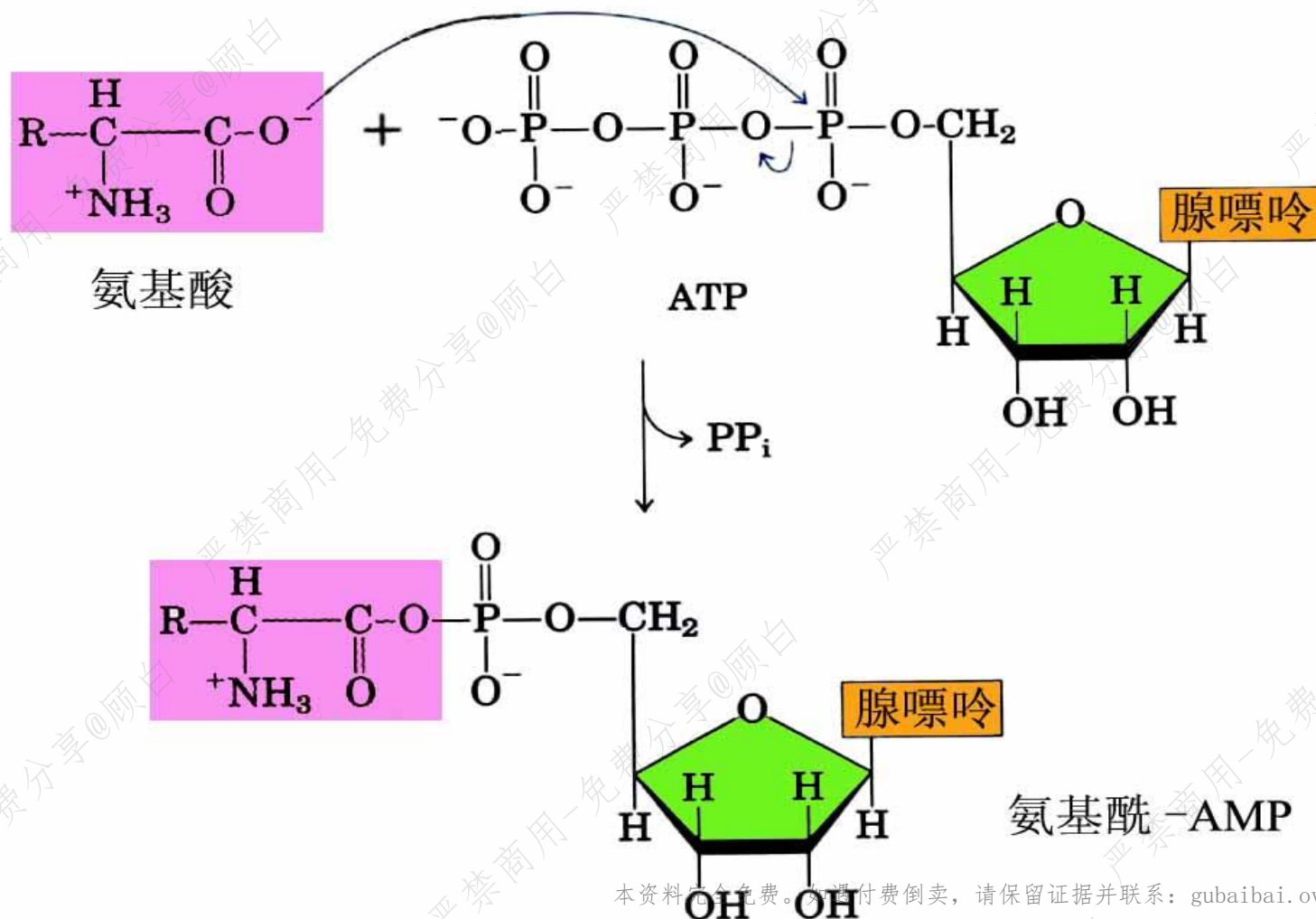
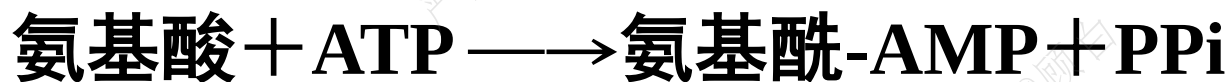


(一) 氨基酸的活化

- 氨基酸与特异的tRNA结合形成氨基酰-tRNA (aminoacyl-tRNA)的过程
- 参与氨基酸活化的酶：**氨基酰-tRNA合成酶**



第一步反应



第二步反应

氨基酰-AMP

+

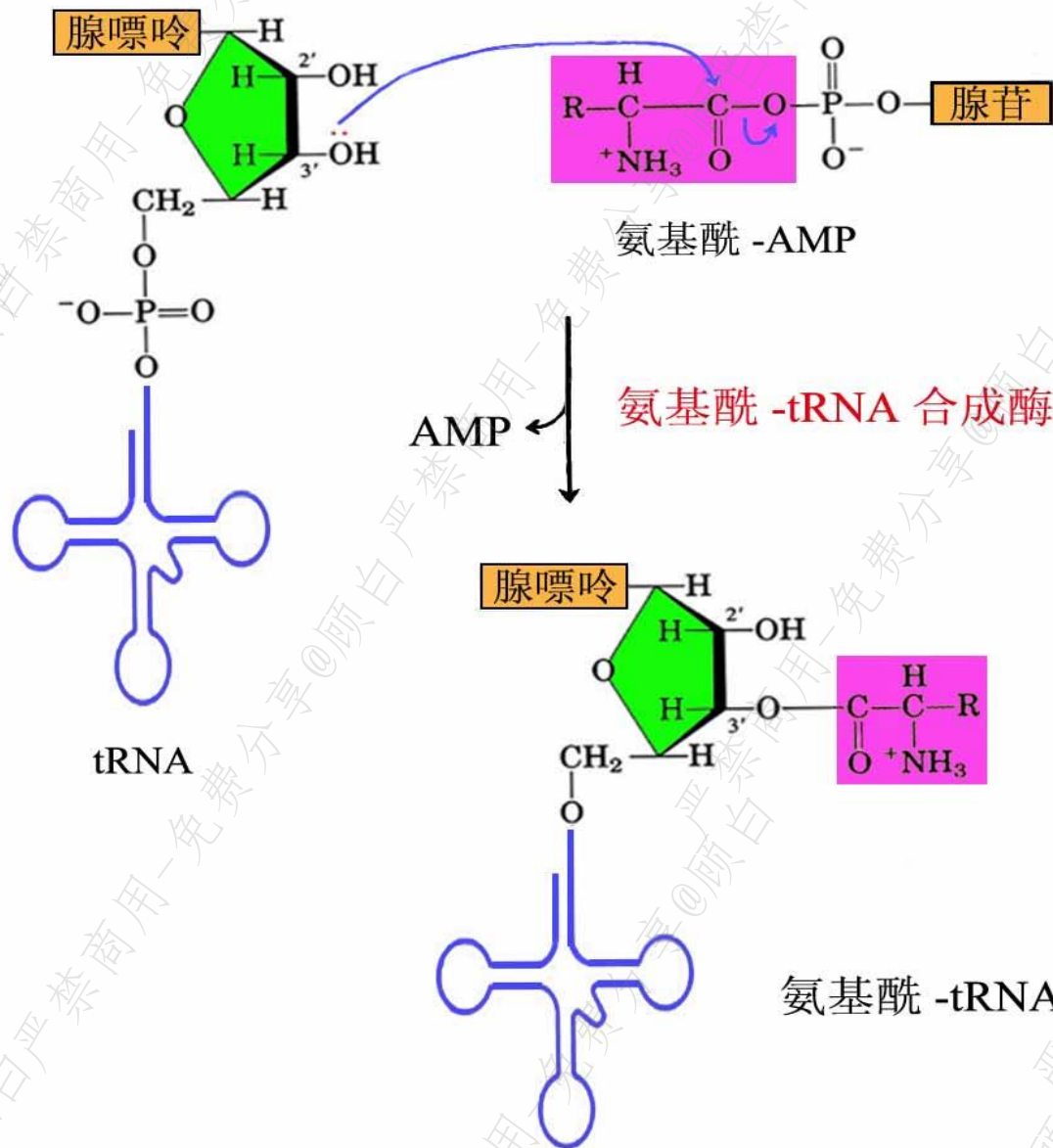
tRNA



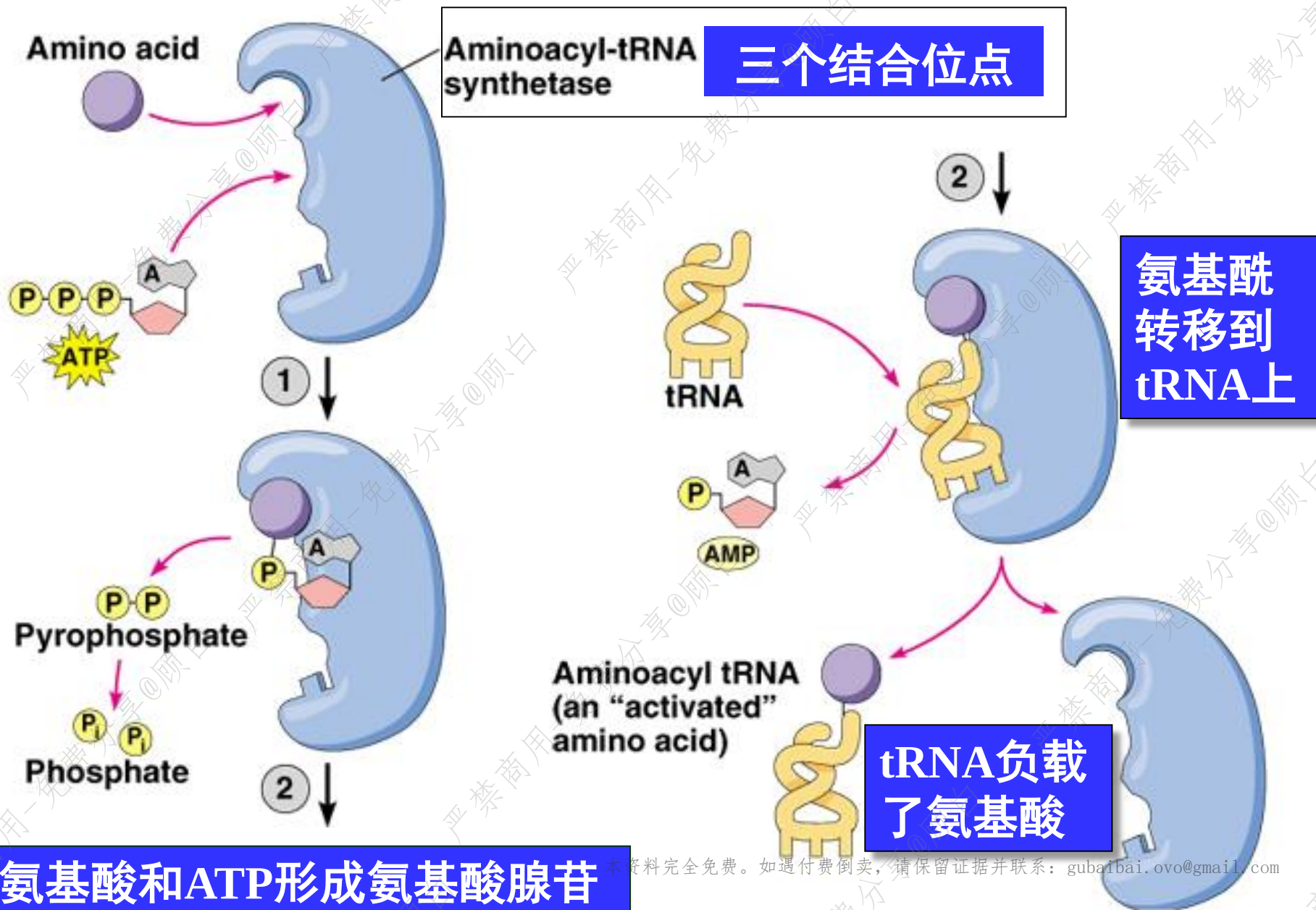
氨基酰-tRNA

+

AMP



氨基酰-tRNA合成酶的结构



- 氨基酰-tRNA合成酶对氨基酸和tRNA都有**高度特异性**。
该酶分子上有氨基酸和tRNA两种底物的专一性结合点
- **每一种tRNA只专一携带一种氨基酸**，而一种氨基酸可
分别被几种tRNA专一携带(因为有密码简并现象)
- 氨基酸一旦与tRNA结合成AA-tRNA后，进一步的去向
就由tRNA来决定

□ 氨基酰-tRNA合成酶具有校正活性(proof-reading activity)：化学校对和动力学校对

□ 氨基酰-tRNA的表示方法：

氨基酸的三个字母缩写-tRNA 氨基酸的三字母缩写

Ala-tRNA^{Ala}

Ser-tRNA^{Ser}

Met-tRNA^{Met}

- 氨基酸的活化形式：**氨基酰—tRNA**
- 氨基酸的活化部位： **α —羧基**
- 氨基酸与tRNA连接方式：**酯键**
- 氨基酸活化耗能：**2个~P**

(二) 起始肽链合成的氨基酰-tRNA

真核生物: $\text{Met-tRNA}_i^{\text{Met}}$

原核生物: $\text{fMet-tRNA}_i^{\text{fMet}}$

□ 真核生物起始氨基酸-tRNA: $\text{Met-tRNA}_i^{\text{Met}}$

$\text{tRNA}_i^{\text{Met}}$ 与甲硫氨酸结合后形成 $\text{Met-tRNA}_i^{\text{Met}}$ ，可以在mRNA的起始密码子AUG处就位，参与形成翻译起始复合物。起始密码子只能辨认 $\text{Met-tRNA}_i^{\text{Met}}$

□ 参与肽链延长的甲硫氨酸-tRNA: $\text{Met-tRNA}^{\text{Met}}$

tRNA^{Met} 和甲硫氨酸结合后生成 $\text{Met-tRNA}^{\text{Met}}$ ，必要时进入核糖体，为延长中的肽链添加甲硫氨酸

原核生物起始氨基酸-tRNA: $\text{fMet-tRNA}_i^{\text{fMet}}$

具有起始功能的 $\text{tRNA}_i^{\text{fMet}}$ 与甲硫氨酸结合后，甲硫氨酸很快被甲酰化为**N-甲酰甲硫氨酸**（N-formyl methionine, fMet），于是形成N-甲酰甲硫氨酰-tRNA（ $\text{fMet-tRNA}_i^{\text{fMet}}$ ），可以在mRNA的起始密码子AUG处就位，参与形成翻译起始复合物

起始密码子只能辨认 $\text{fMet-tRNA}_i^{\text{fMet}}$

fMet-tRNA_i^{fMet}的生成是一碳化合物转移和利用的过程之一，反应由**转甲酰基酶**催化，甲酰基从**N¹⁰-甲酰四氢叶酸**转移到甲硫氨酸的α-氨基上



五、肽链的生物合成



肽链的生物合成过程是翻译的中心环节。翻译时，
从mRNA的起始密码子AUG开始，按5'-3'方向逐一读码，
直至终止密码子。合成中肽链从起始甲硫氨酸开始，从
N-端→C-端延长，直至终止密码子前一位密码子所编
码的氨基酸



Nucleotide sequence



Amino acid sequence

(一) 原核生物的肽链合成过程

整个过程可分为：

- 1. 起始 (Initiation)**
- 2. 延长 (Elongation)**
- 3. 终止 and release (Termination)**

1. 起始

指mRNA和起始氨基酰-tRNA分别与核蛋白体结合而形成翻译起始复合物 (translational initiation complex)的过程

- ① 核蛋白体大小亚基分离
- ② mRNA在小亚基定位结合
- ③ 起始氨基酰-tRNA的结合
- ④ 核蛋白体大亚基结合

① 核蛋白体大小亚基分离

起始因子 (Initiation factors, IF)

- IF-1

与30S亚基A位点结合，协助30s亚基和mRNA结合，并防止氨基酸-tRNA错误进入A位点

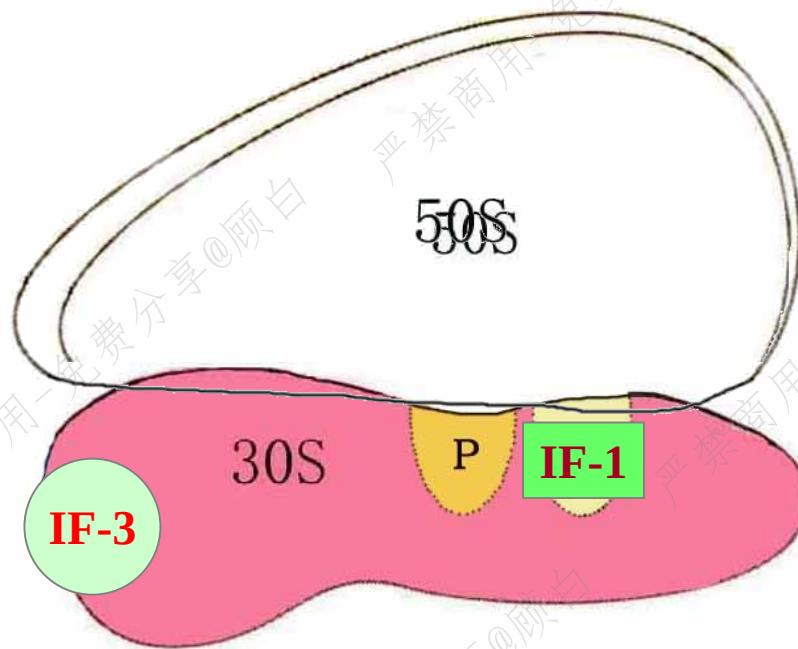
- IF-2

一种GTP结合蛋白，协助fMet-tRNA^{fmet} 进入30S

- IF-3

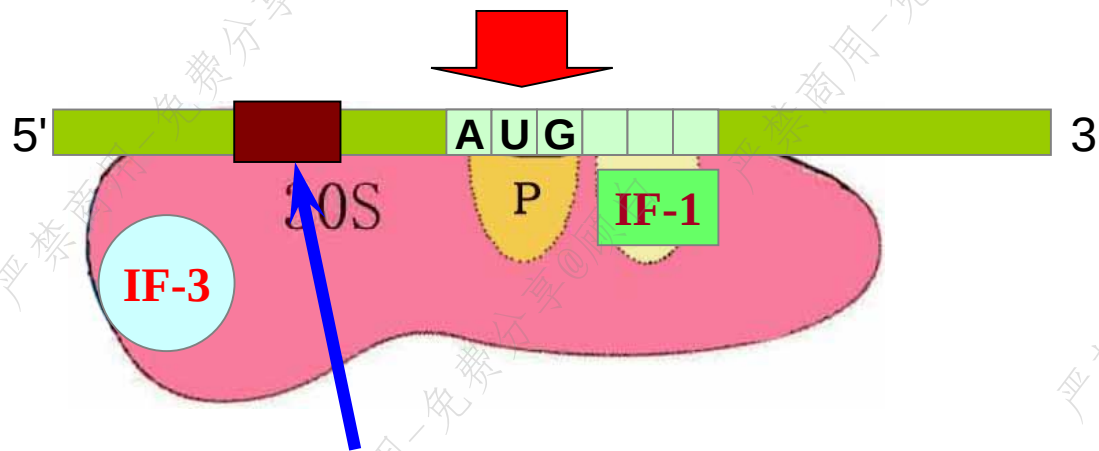
促使mRNA与30S亚基复合体结合，防止大、小亚基在没有mRNA的情况下结合成不起作用的70S复合体

① 核蛋白体大小亚基分离



② mRNA在小亚基定位结合

Guidance to correct position ?

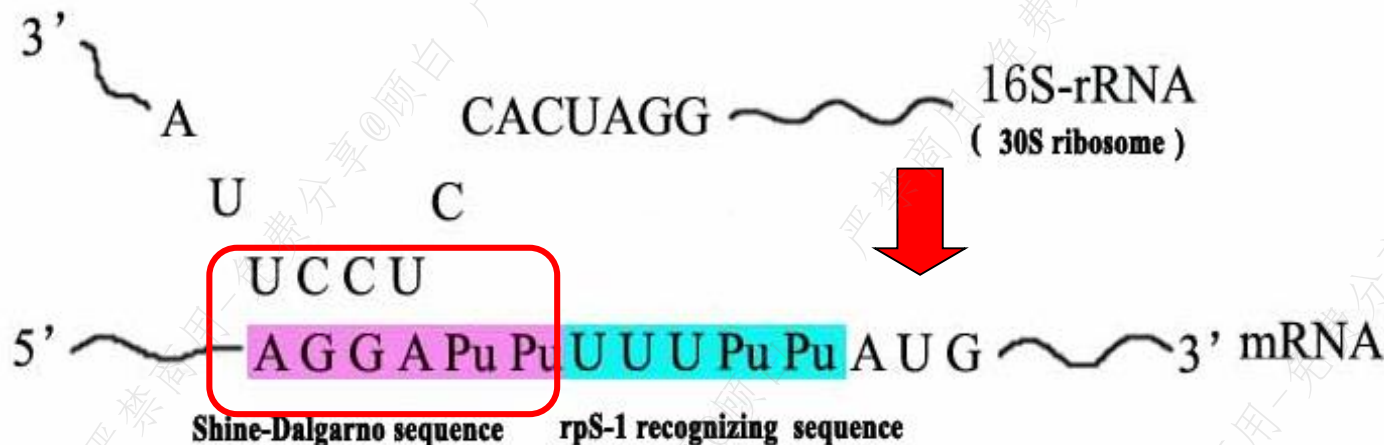


SD序列 (Shine-Dalgarno sequence)

原核生物mRNA在核蛋白体小亚基上准确定位和结合涉及两种机制：

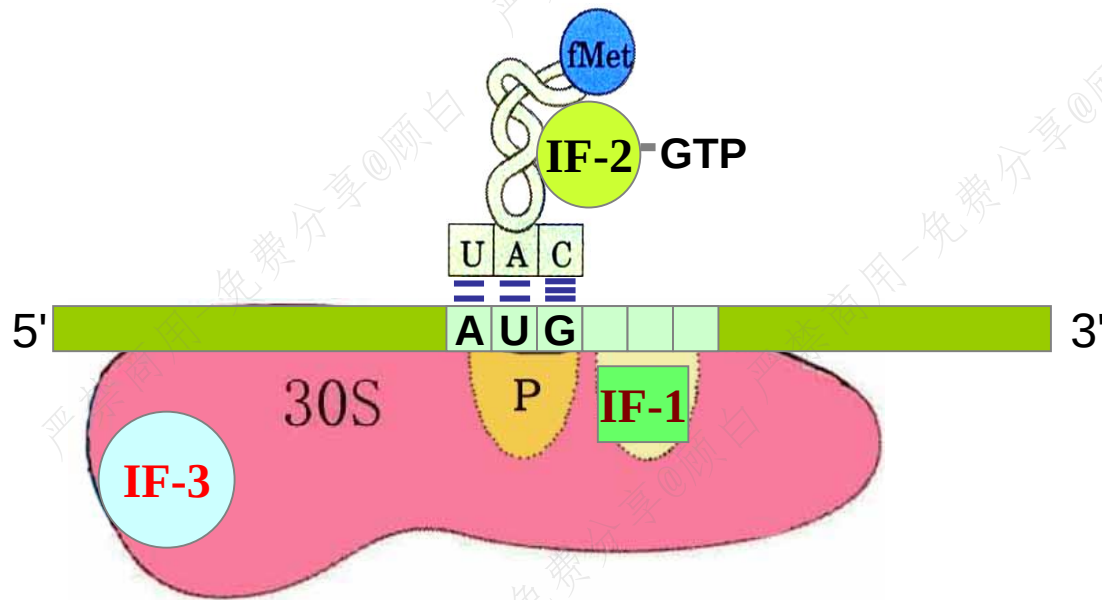
(1) SD序列

(2) SD序列后的小核苷酸序列

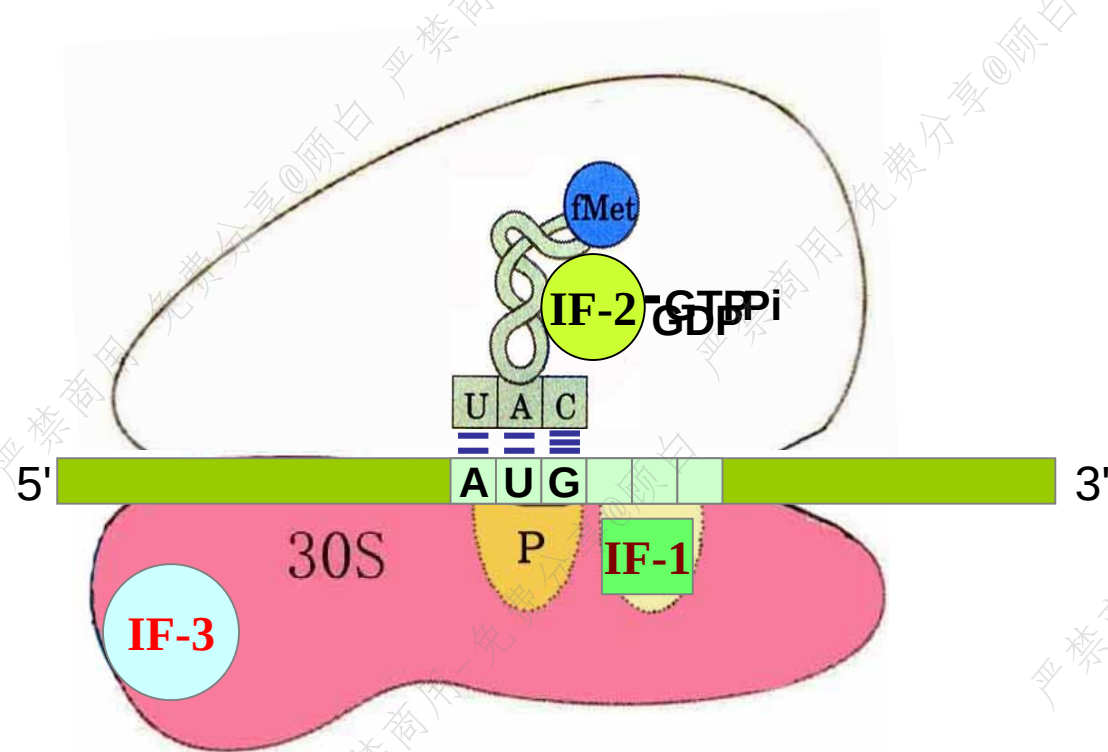


SD序列：原核生物位于mRNA编码区上游的一个（富含嘌呤碱基）的短片段（多为6个，AGGAGG），能与30S小亚基中16S rRNA 3'端的一段富含嘧啶的短序列（UCCUCC）互补，使核糖体能选择正确的AUG密码来起始蛋白质合成（使核糖体能正确地在mRNA上定位）

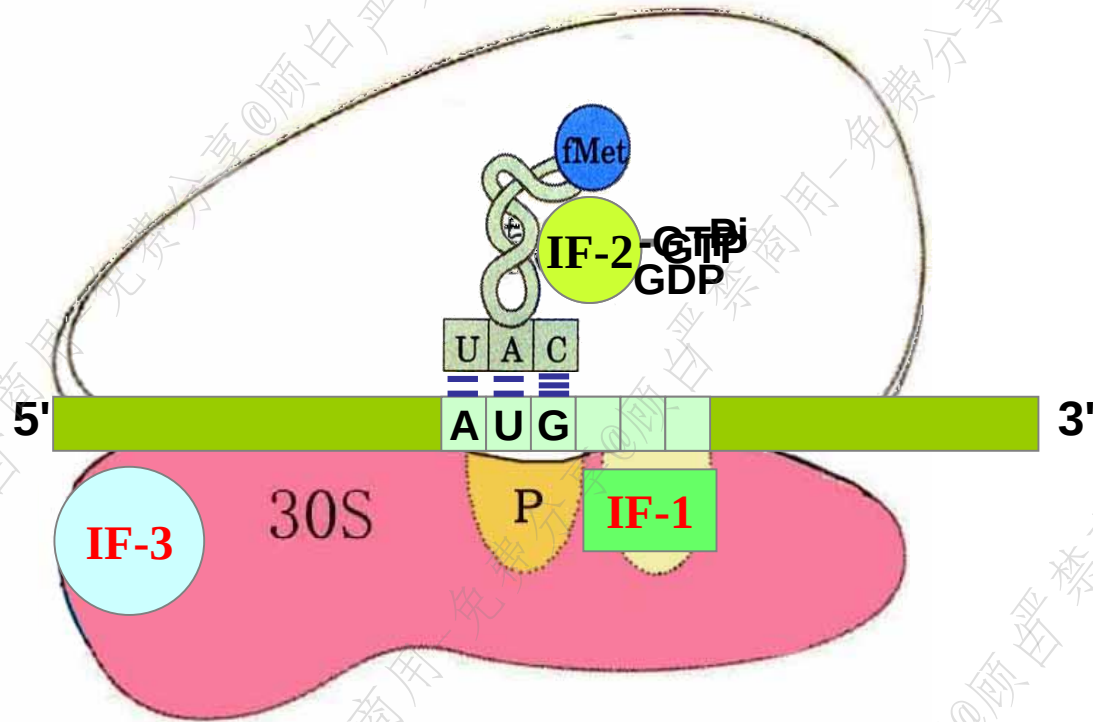
③ 起始氨基酰tRNA(fMet-tRNA_i^{fmet})结合到小亚基上



④ 核蛋白体大亚基结合，起始复合物形成



起始复合物形成



2. 延长

指按照mRNA密码序列的指导，依次添加氨基酸从**N端向C端**延伸肽链，直到合成终止的过程

- 肽链延长在核蛋白体上连续循环式进行，又称为核糖体循环（ribosomal cycle），包括以下三步：

- ① 进位(positioning)/注册(registration)
- ② 成肽(peptide bond formation)
- ③ 转位(translocation)

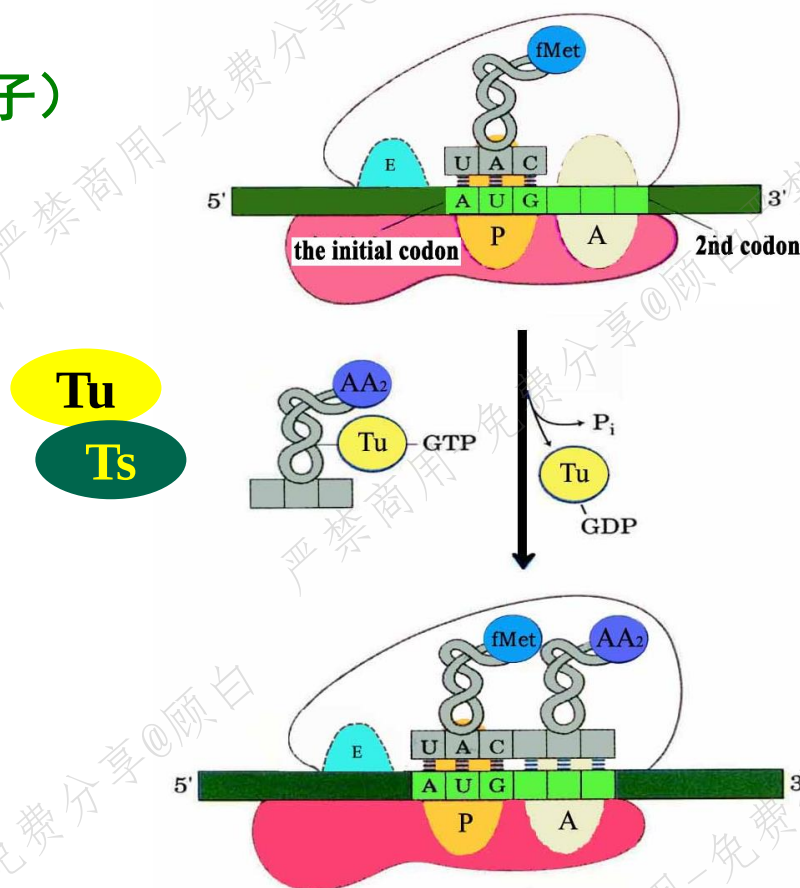
- 每轮循环使多肽链增加一个氨基酸残基

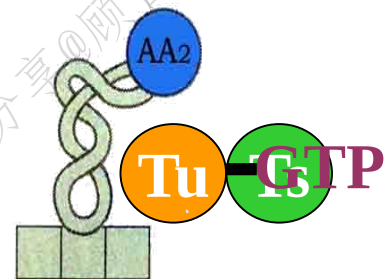
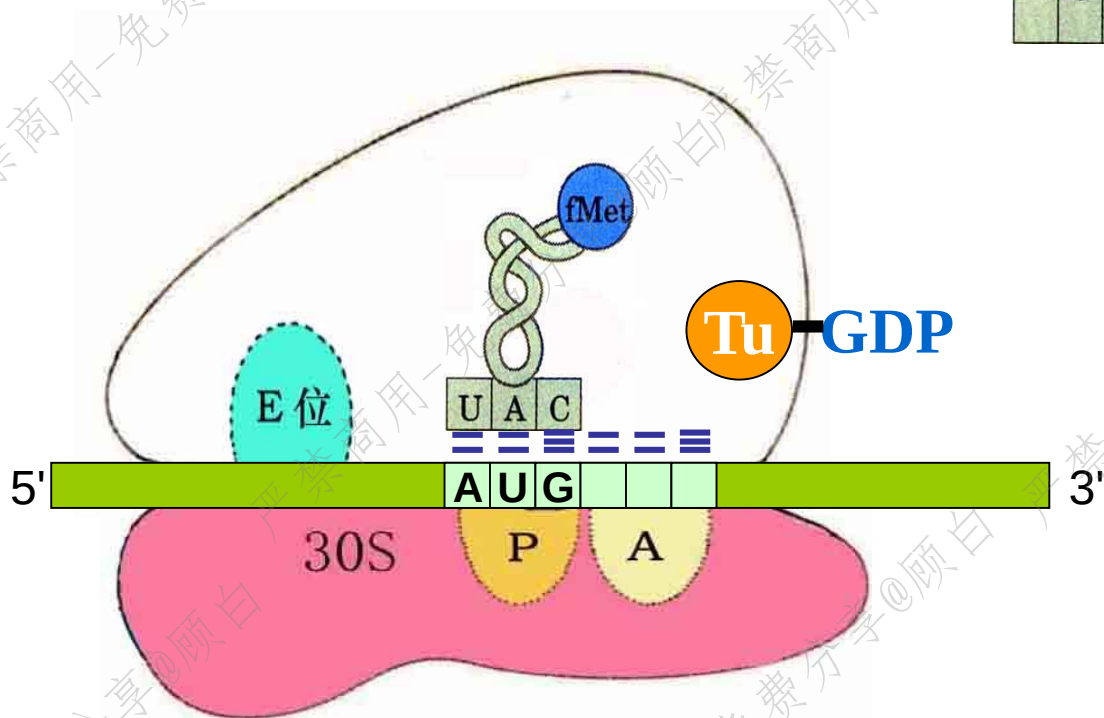
① 进位

根据mRNA下一组遗传密码指导，使氨基酰-tRNA进入核蛋白体A位

- Elongation factors (EF, 延长因子)
EF-Tu, EF-Ts

- Aminoacyl-tRNA binds to a complex of Tu-GTP
- Aminoacyl-tRNA-Tu-GTP binds to A Site
- GTP is hydrolyzed and Tu-GDP is released



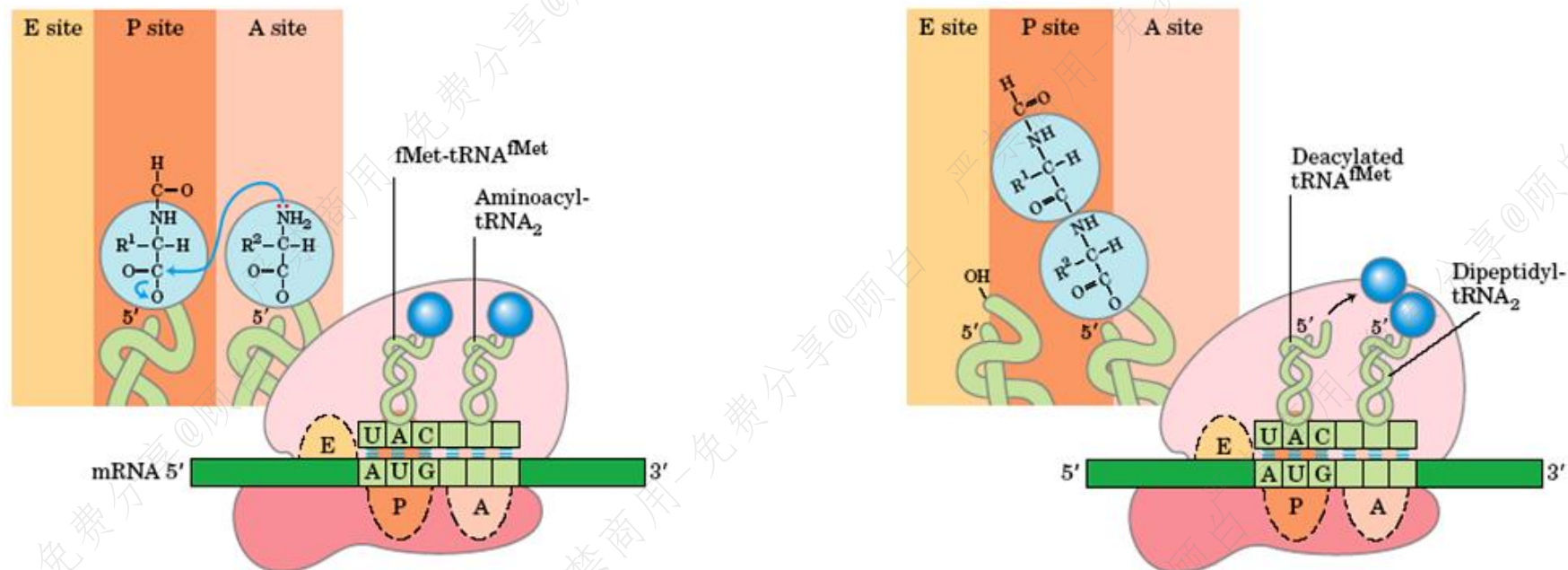


Ts

GTP

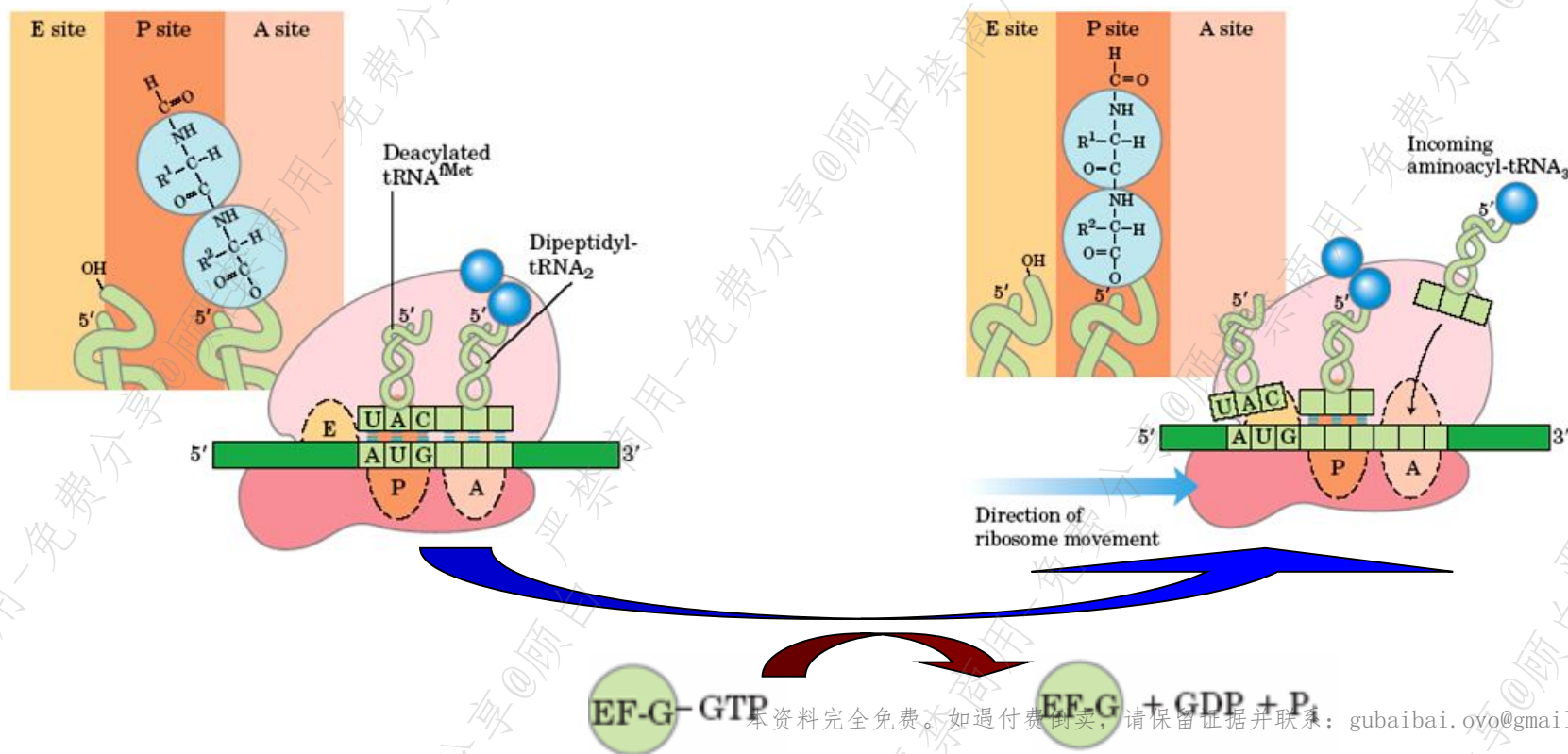
② 成肽

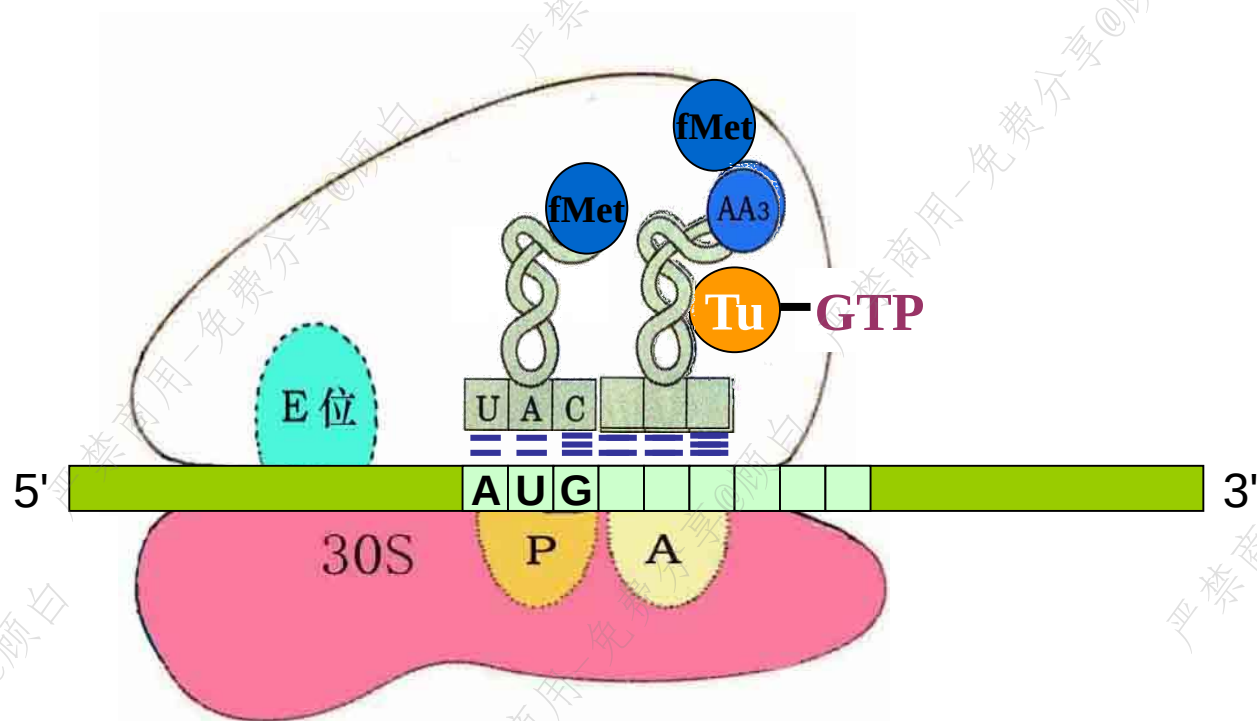
转肽酶（核糖体大亚基的23S rRNA有转肽酶活性）催化肽键形成的过程

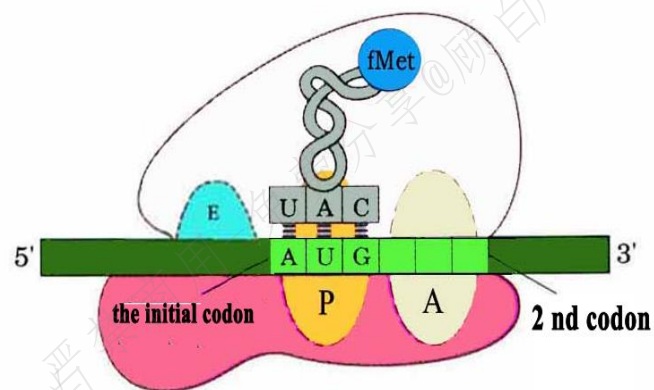


③ 转位

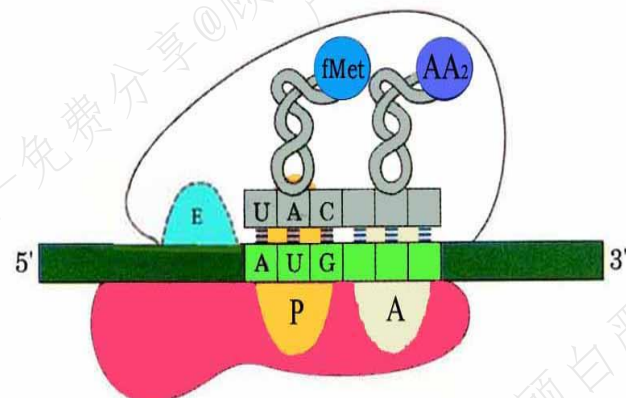
在转位酶（EF-G）的作用下，促进核糖体向mRNA的3'端移动，使新形成的肽酰tRNA和mRNA相对移位，由A位进入核蛋白体P位，而卸载的tRNA进入E位



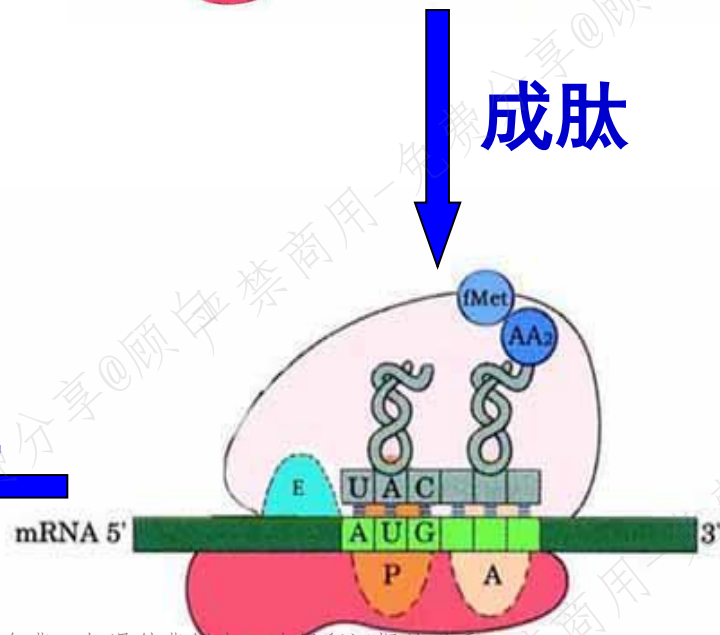




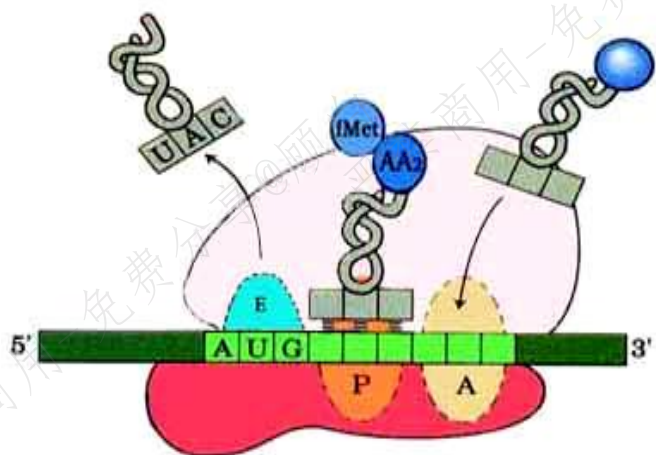
进位



成肽



转位



3. 终止

当mRNA上终止密码出现后，多肽链合成停止，肽链从肽酰-tRNA中释出，mRNA、核蛋白体等分离，这些过程称为肽链合成终止

终止阶段需要释放因子**RF-1、RF-2和RF-3**参与

释放因子功能

- **RF-1、RF-2的功能：**

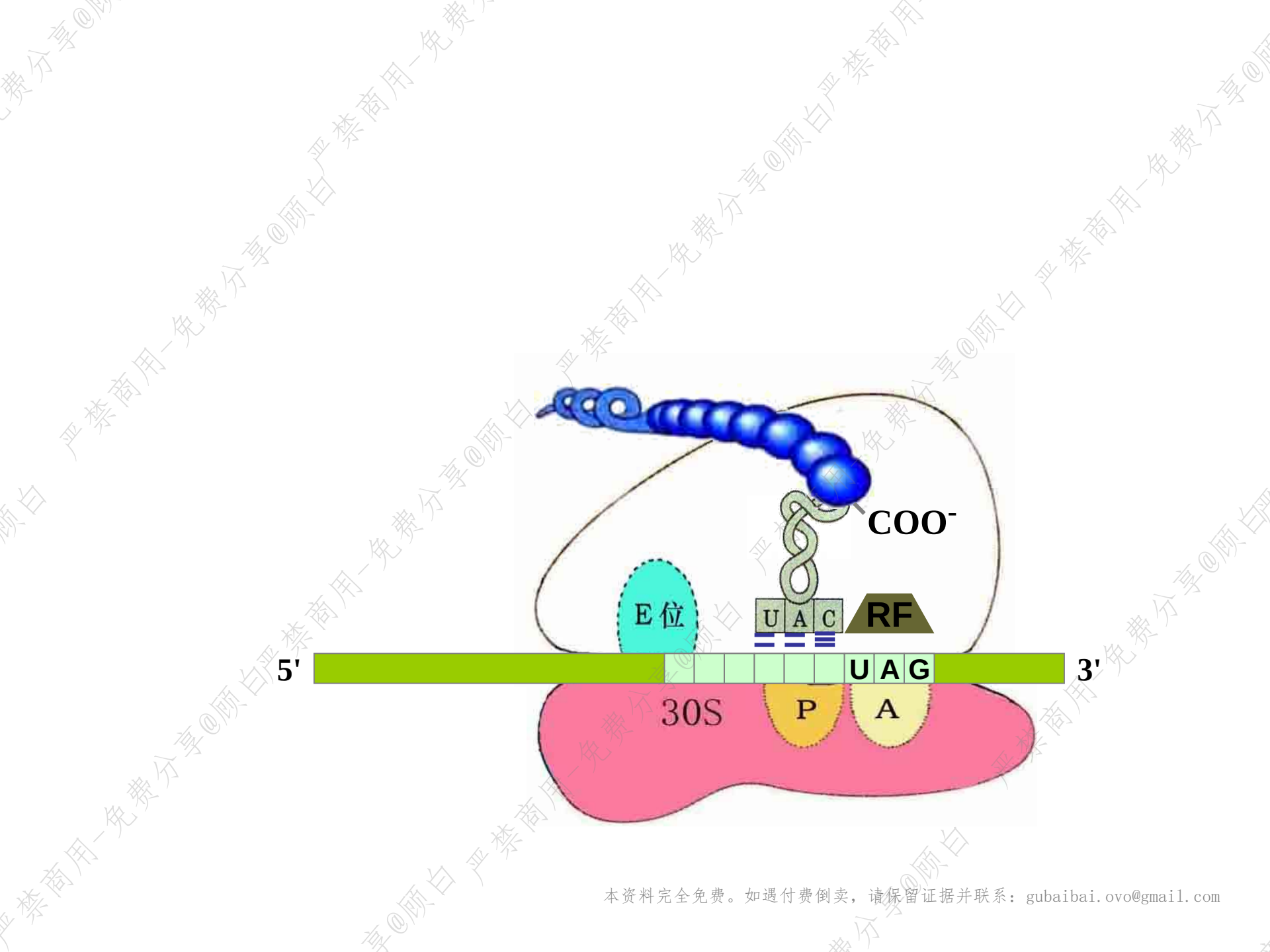
1. 识别终止密码子

2. 诱导转肽酶（核糖体大亚基23SrRNA有转肽酶活性）

转变为酯酶活性：催化新生肽链与结合在P位的tRNA之间的酯键水解，使肽链从核蛋白体上释放

- **RF-3的功能：**

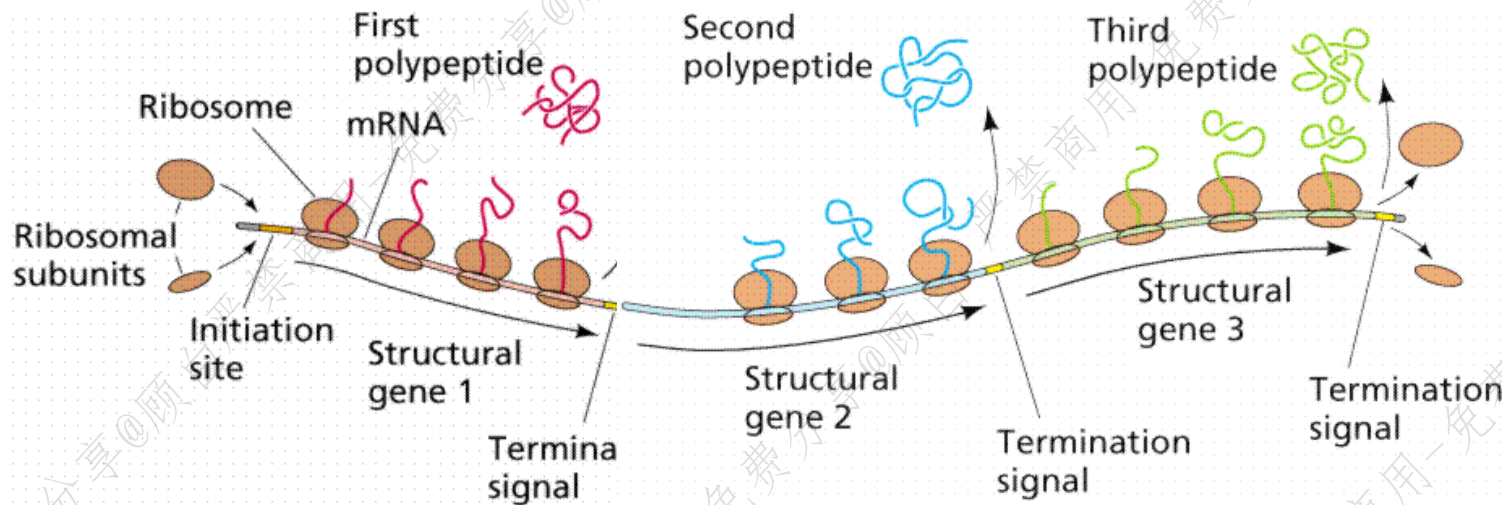
可结合核蛋白体其他部位，有GTP酶活性，能介导RF-1、RF-2与核蛋白体的相互作用



多核糖体结构



- 一条mRNA可以结合多个核糖体，呈念珠状，这一结构称为多核糖体结构
- 多核糖体结构大大提高了mRNA的翻译效率



原核生物蛋白质多核糖体合成（1mRNA上对应数个基因）

(二) 真核生物的肽链合成过程

1. 起始

Kozak共有序列： mRNA 5'端可能有多个AUG密码子，但起始AUG位于Kozak共有序列中。Kozak共有序列为起始密码子AUG周围的一段短的通用序列（ACCAUGG）

- ① 核蛋白体大小亚基分离
- ② 起始氨基酰-tRNA的结合
- ③ mRNA在小亚基定位结合
- ④ 核蛋白体大亚基结合

2. 延长

真核生物肽链合成的延长过程与原核生物基本相似，但有不同的反应体系和延长因子

另外，真核细胞核蛋白体没有E位，转位时卸载的tRNA直接从P位脱落

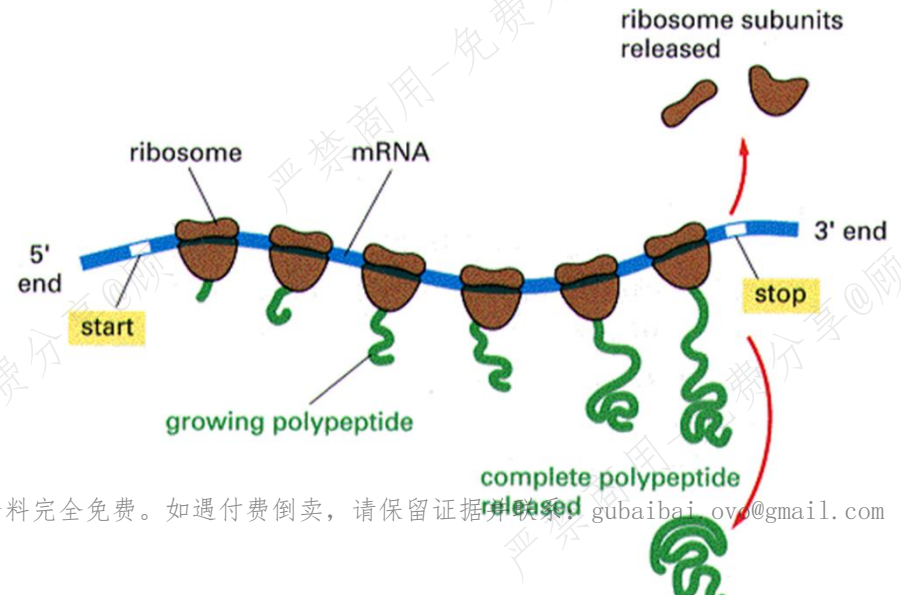
3. 终止

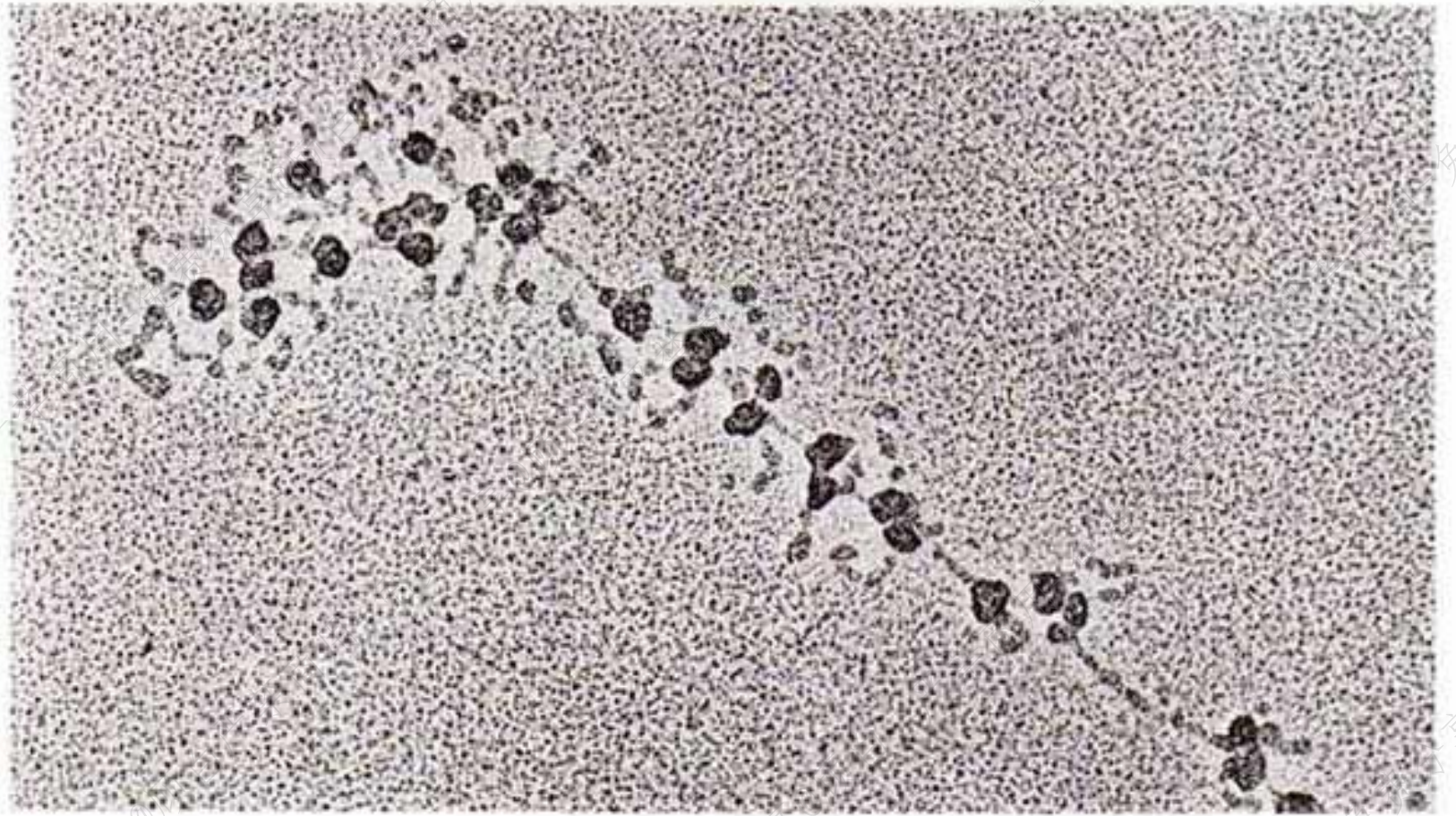
真核生物翻译终止过程与原核生物相似，但只有1个释放因子eRF，可识别所有终止密码子，完成原核生物各类RF的功能

多聚核糖体

1条mRNA模板链都可以附着10~100个核蛋白体，这些核蛋白体依次结合起始密码子并沿5'—3'方向读码移动，同时进行肽链合成，这种mRNA与多个核蛋白体形成的聚合物称为多聚核蛋白体（polysome）

多聚核蛋白体的形成可以使蛋白质生物合成以高速度、高效率进行





0.25 μm

电镜下的多聚核蛋白体现象

本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

六、蛋白质翻译后修饰和靶向输送

❧ 翻译后修饰 (posttranslational modification)

从核蛋白体释放出的新生多肽链不具备蛋白质生物活性，必需经过不同的翻译后复杂加工过程才转变为天然构象的功能蛋白

❧ 主要包括

- ① 多肽链折叠为天然的三维结构
- ② 肽链一级结构的修饰
- ③ 高级结构修饰

翻译后修饰使得蛋白质组成更加多样化，从而使蛋白质结构上呈现更大的复杂性

(一) 多肽链折叠为天然功能构象的蛋白质

- 新生肽链的折叠在肽链合成中、合成后完成，新生肽链N端在核蛋白体上一出现，肽链的折叠即开始。可能随着序列的不断延伸肽链逐步折叠，产生正确的二级结构、模序（motif）、结构域（domain）到形成完整空间构象
- 一般认为，多肽链自身氨基酸顺序储存着蛋白质折叠的信息，即一级结构是空间构象的基础
- 细胞中大多数天然蛋白质折叠都不是自动完成，而需要其他酶和蛋白辅助

几种有促进蛋白折叠功能的大分子

1. 分子伴侣 (molecular chaperon) : 热休克蛋白 (heat shock protein, HSP) 和伴侣蛋白 (chaperonin)
2. 蛋白二硫键异构酶 (protein disulfide isomerase, PDI)
3. 肽-脯氨酰顺反异构酶 (peptide prolyl cis-trans isomerase, PPI)

1.分子伴侣

分子伴侣是细胞一类保守蛋白质，可识别肽链的非天然构象，促进各功能域和整体蛋白质的正确折叠

功能

- **封闭待折叠蛋白质暴露的疏水区段**
- **创建一个隔离的环境，使蛋白质的折叠互不干扰**
- **促进蛋白质折叠和去聚集**
- **遇到应激刺激，使已折叠的蛋白质去折叠**

(1) 热休克蛋白(heat shock protein, HSP)

- HSP属于应激反应性蛋白质，高温应激可诱导该蛋白质合成。HSP可促进需要折叠的多肽折叠为有天然空间构想的蛋白质
- 包括HSP70 (Dna K)、HSP40 (Dna J)和GreE族

① DnaJ binds to the unfolded or partially folded protein and then to DnaK.

② DnaJ stimulates ATP hydrolysis by DnaK. DnaK-ADP binds tightly to the unfolded protein.

To GroEL system
Partially folded protein
Folded protein (native conformation)

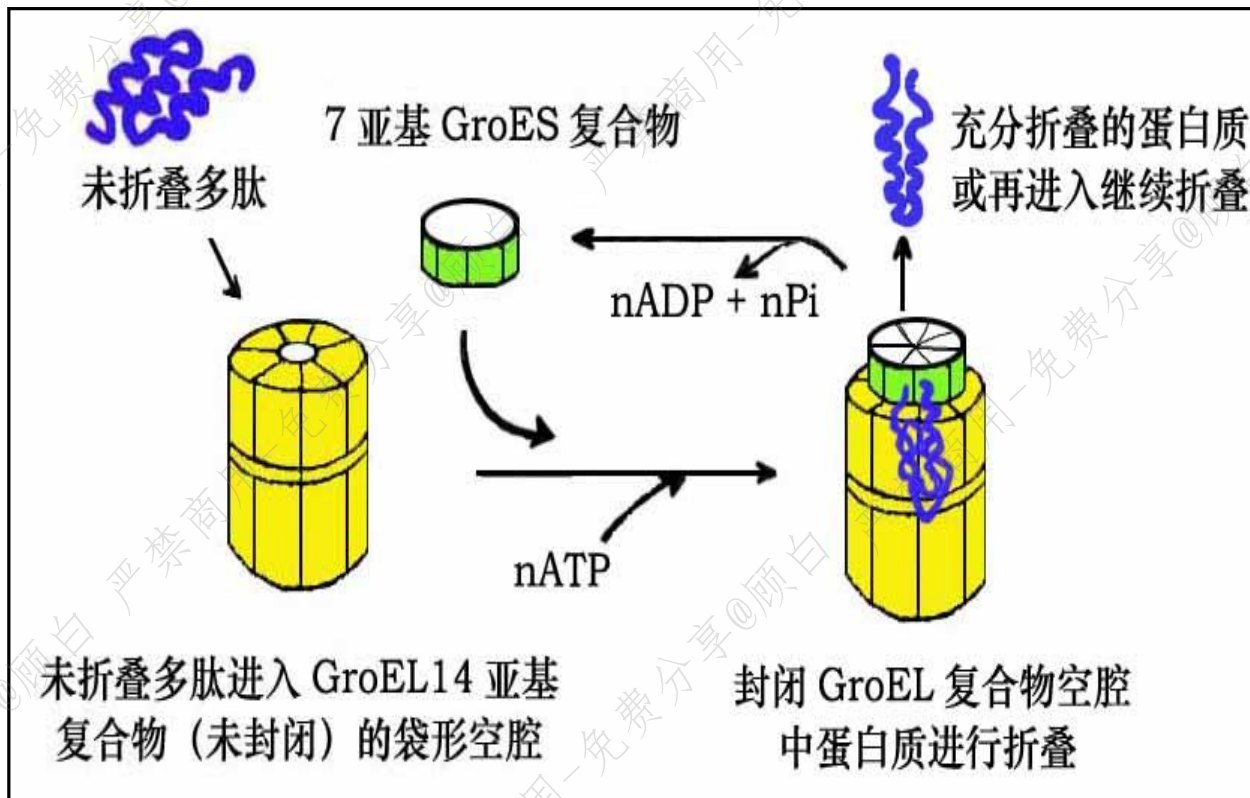
④ ATP binds to DnaK and the protein dissociates.

③ In bacteria, the nucleotide-exchange factor GrpE stimulates release of ADP.

大肠杆菌的伴侣蛋白Dnak和Dnaj的作用

(2) 伴侣素的主要作用

为非自发性折叠蛋白质提供能折叠形成天然空间构象的微环境



伴侣素GroEL/GroES系统促进蛋白质折叠过程

2. 蛋白二硫键异构酶

多肽链内或肽链之间二硫键的正确形成对稳定分泌蛋白、膜蛋白等的天然构象十分重要，这一过程主要在细胞内质网进行

二硫键异构酶在内质网腔活性很高，可在较大区段肽链中催化错配二硫键断裂并形成正确二硫键连接，最终使蛋白质形成热力学最稳定的天然构象

3. 肽-脯氨酰顺反异构酶

多肽链中肽酰-脯氨酸间形成的肽键有顺反两种异构体，空间构象明显差别

肽酰-脯氨酰顺反异构酶可促进上述顺反两种异构体之间的转换

肽酰-脯氨酰顺反异构酶是蛋白质三维构象形成的限速酶，在肽链合成需形成顺式构型时，可使多肽在各脯氨酸弯折处形成准确折叠

(二) 蛋白质一级结构的修饰主要是 肽键水解和化学修饰

- 1. 肽链N端的修饰**
- 2. 个别氨基酸的修饰**
- 3. 多肽链的水解修饰**

(三) 高级结构的修饰

1. 亚基聚合

2. 辅基连接

3. 疏水脂链的共价连接

七、蛋白质合成后的靶向输送

蛋白质的靶向输送(protein targeting)

蛋白质合成后需要经过复杂机制，定向输送到最终发挥生物功能的细胞靶部位，这一过程称为蛋白质的靶向输送

- **信号序列(signal sequence)**

所有靶向输送的蛋白质结构中存在分选信号，主要为N末端特异氨基酸序列，可引导蛋白质转移到细胞的适当靶部位，这一序列称为信号序列

● 信号肽

① 组成：由15-60个氨基酸组成

② 功能：指导蛋白质运输

③ 类型：内质网 $-\text{NH}_2$ 5-10 疏水序列

线粒体

正电荷

疏水

两性序列

细胞核

正电荷

● 信号假说

{ 内质网信号肽
2个必需成分

信号识别颗粒 **SRP**

组成：蛋白质+7SLRNA

存在部位：胞质溶胶

功能：识别信号肽

识别SRP受体

SRP受体

存在部位：ER膜

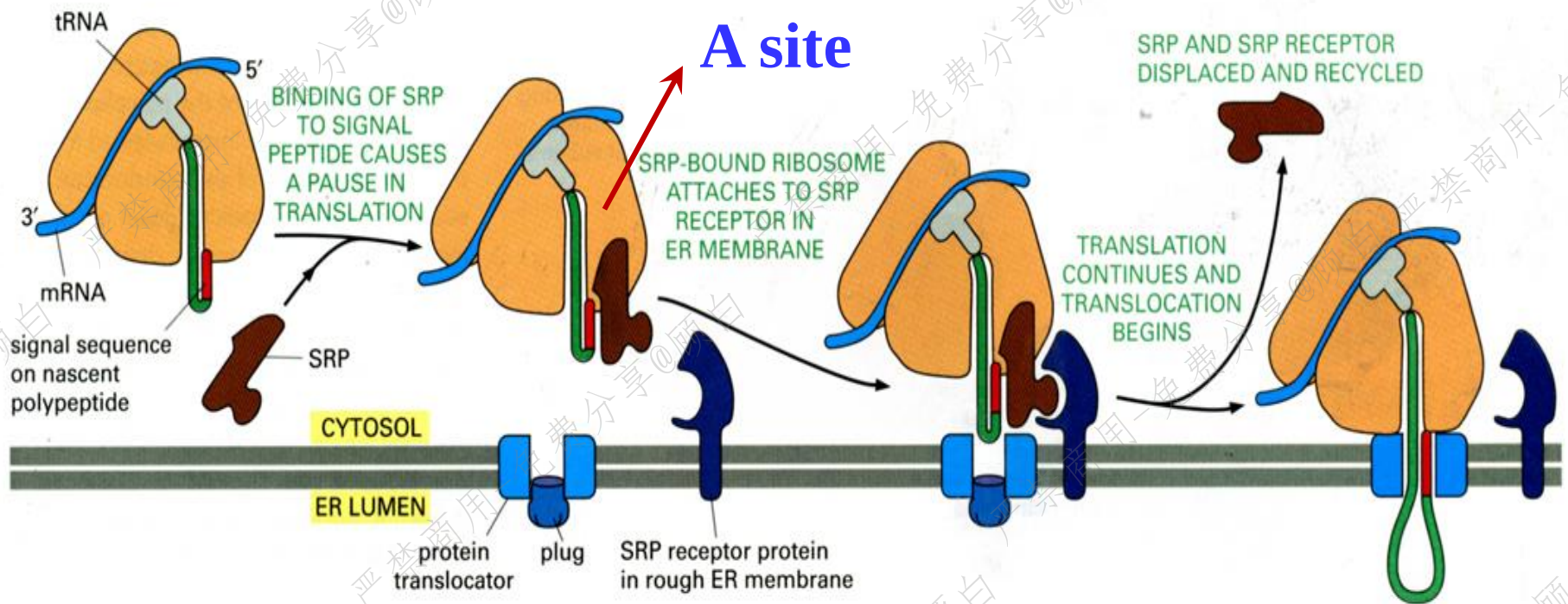


Figure 12-42

本章结束

本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com